第二章 平面机构的结构分析

本章教学内容

§ 2-1 机构的组成

§ 2-2 机构运动简图的绘制

§ 2-3 机构自由度计算及机构具有确定运动的条件

§ 2-4 计算平面机构自由度应注意事项

§ 2-5 平面机构中的高副低代

§ 2-6 机构的组成原理及结构分析（部分内容）

} 自学

本章教学目的

◆ 探讨机构运动的可能性及其具有确定运动的条件；

◆ 研究机构的组成原理，根据机构的结构特点进行机构的结构分类；

◆ 掌握正确绘制机构运动简图的方法，能计算平面机构的自由度，并掌握机构结构分析的方法；

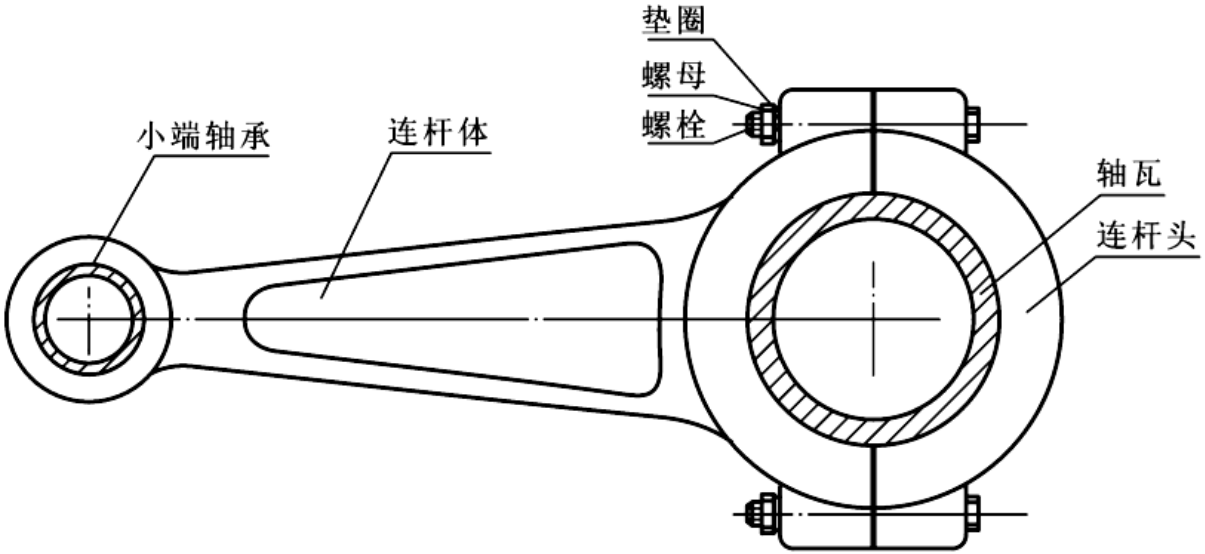
◆ 指出合理设计机构和创新机构的方法和途径。

§ 2-1 机构的组成

机构简单的来讲可以说是由构件和运动副组成。

一、构件：独立运动的单元体。

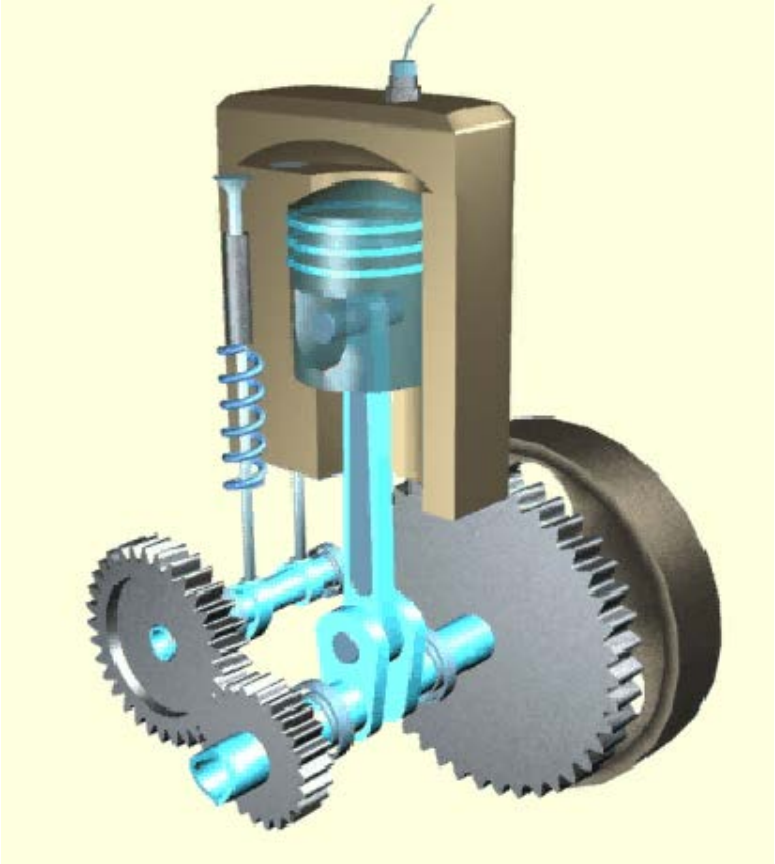
零件是制造单元体，构件可以是单一零件，也可以是几个零件的刚性联接。



二、运动副及其分类

1、运动副：指两构件直接接触并能产生相对运动的联接。

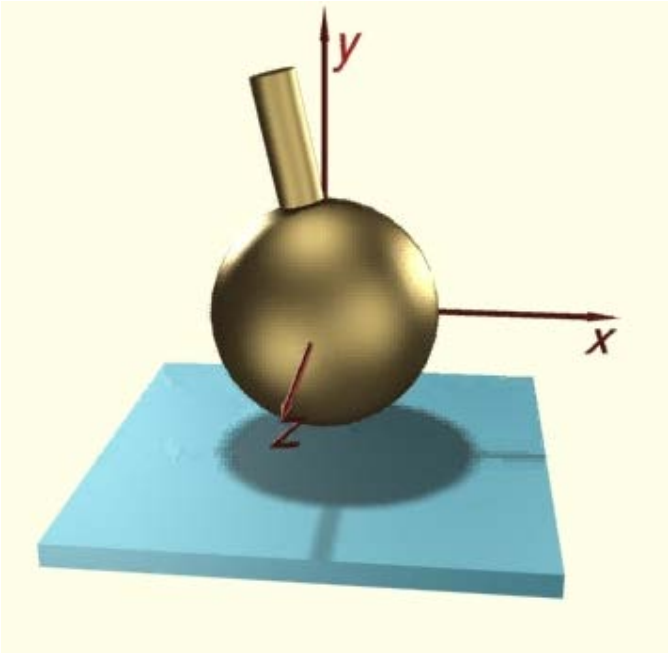
运动副元素：指两个构件直接接触而构成运动副的部分。



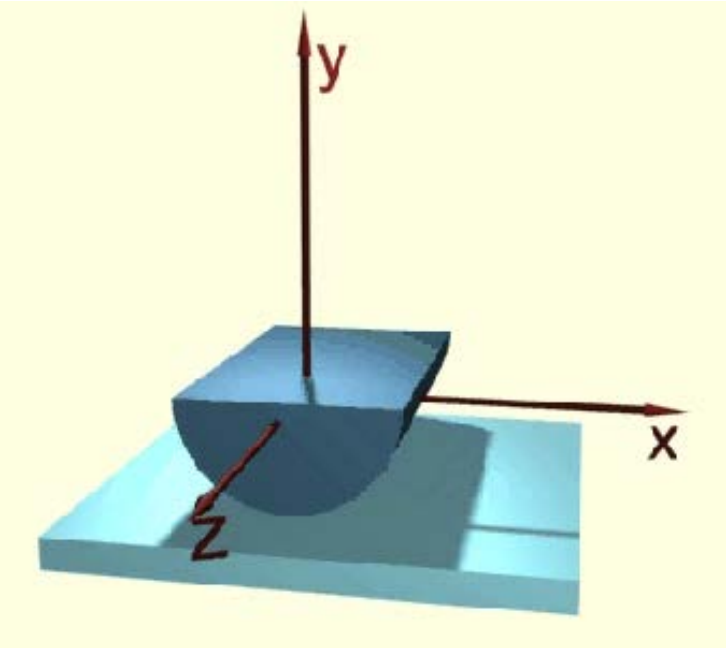
2、运动副分类

（1）按两构件的接触方式分类： 高副和低副。

高副：点或线接触的运动副。

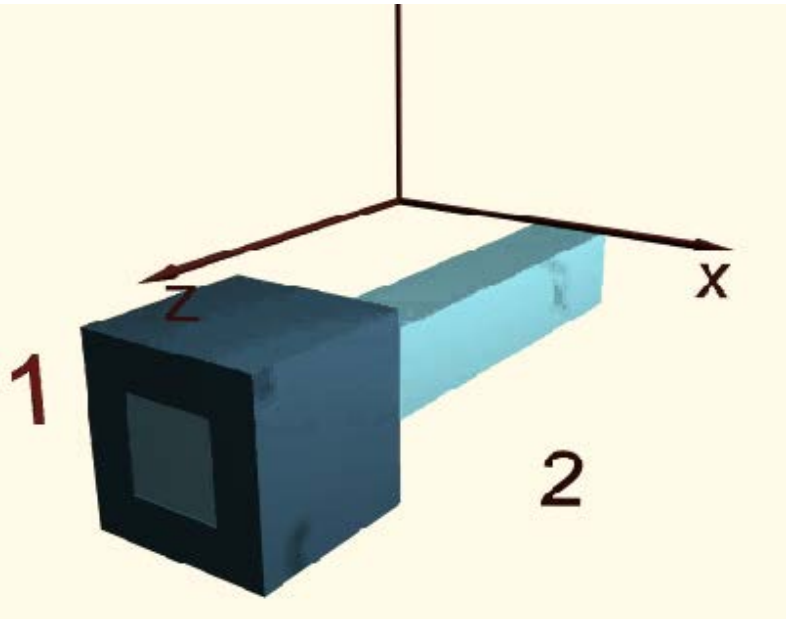


点接触

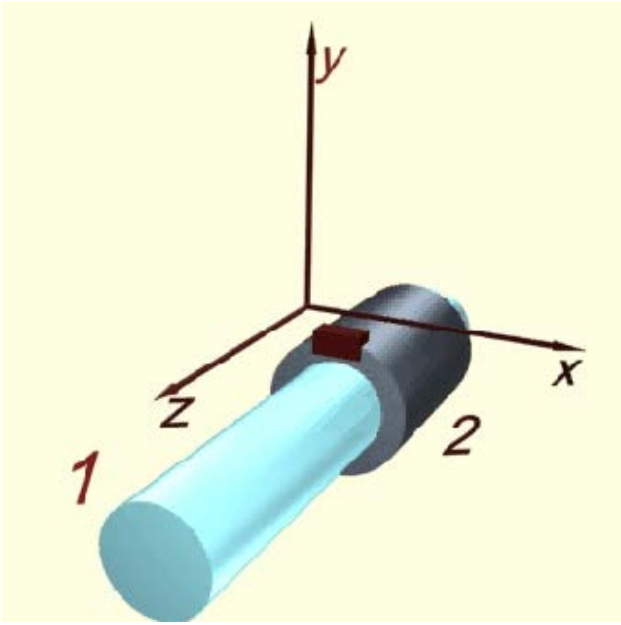


线接触

低副：面接触的运动副。



移动低副

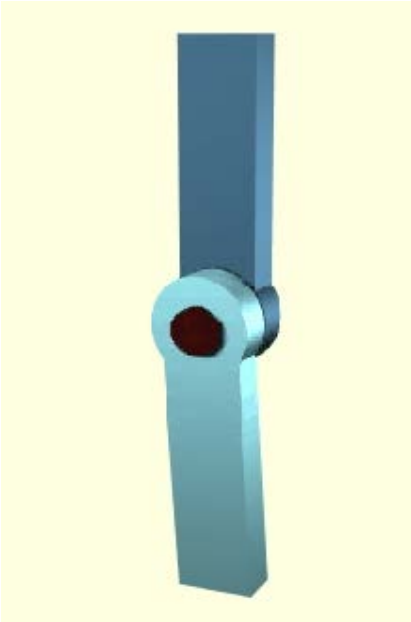


圆柱低副

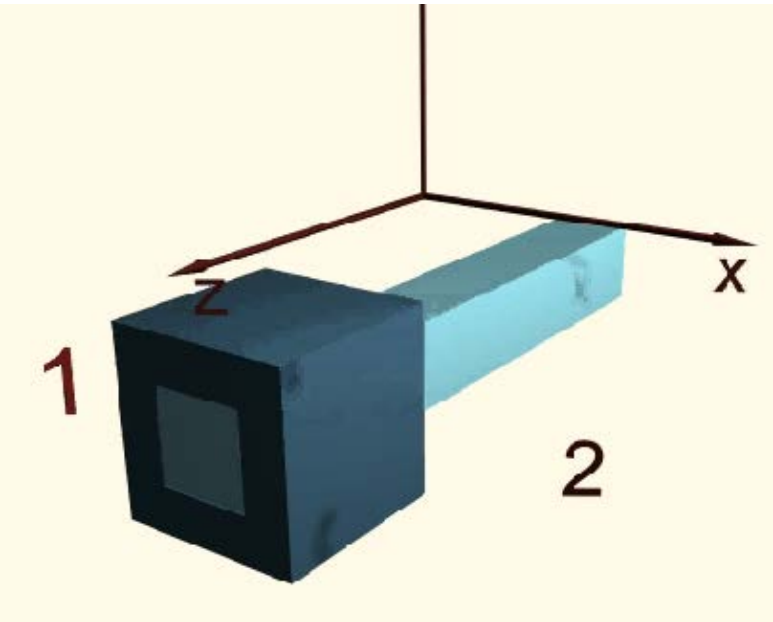
（2）按两构件之间的相对运动方式分类

转动副：两构件之间的相对运动为转动。

移动副：两构件之间的相对运动为移动。



转动副



移动副

（3）按运动副的自由度进行分类

自由度：构件在空间中具有的独立运动的数目。

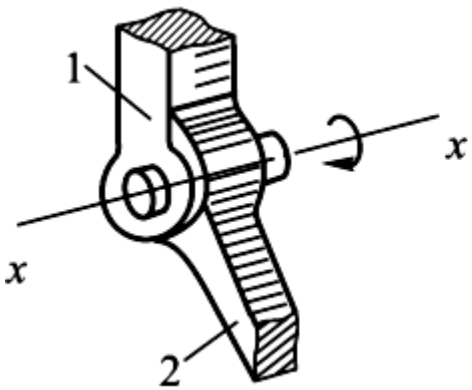
约　束：运动副对构件运动的限制作用。

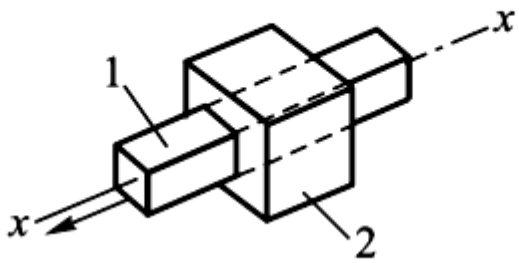
空间中的构件：自由度+约束=6

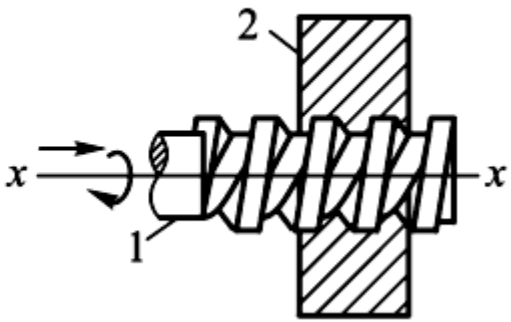
平面上的构件：自由度+约束=3

- I类运动副
- II类运动副
- III类运动副
- IV类运动副
- V类运动副

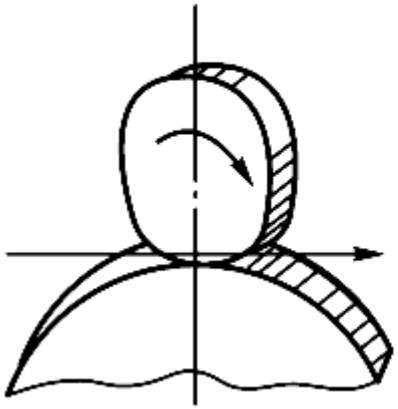
I类运动副（ $f=1$，$c=5$）

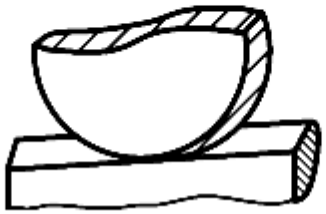


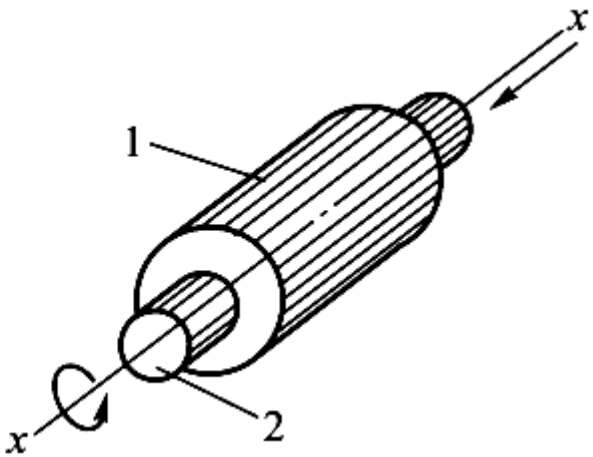




II类运动副（ $f=2$，$c=4$）

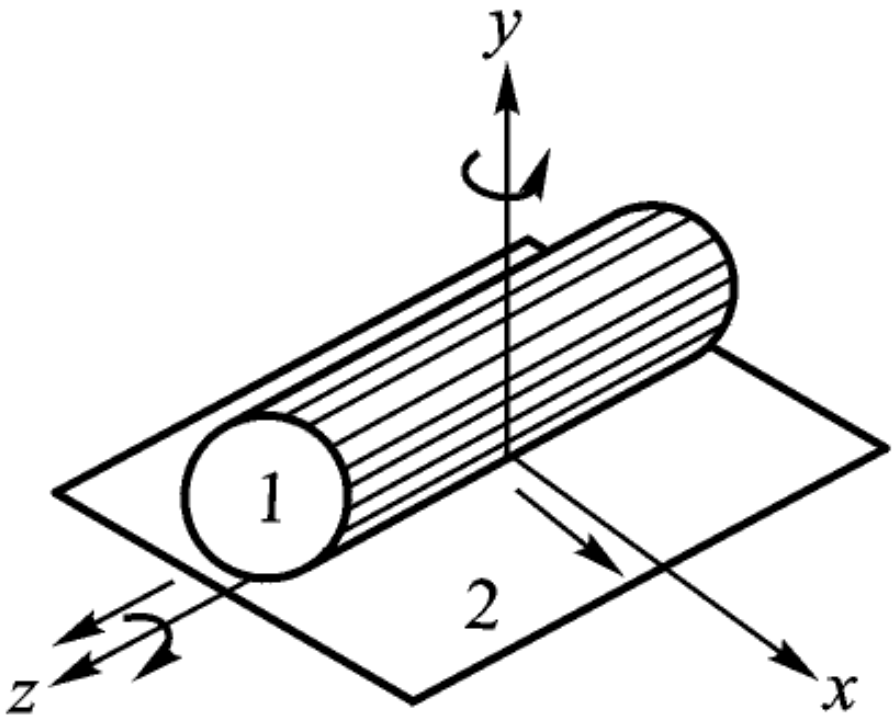




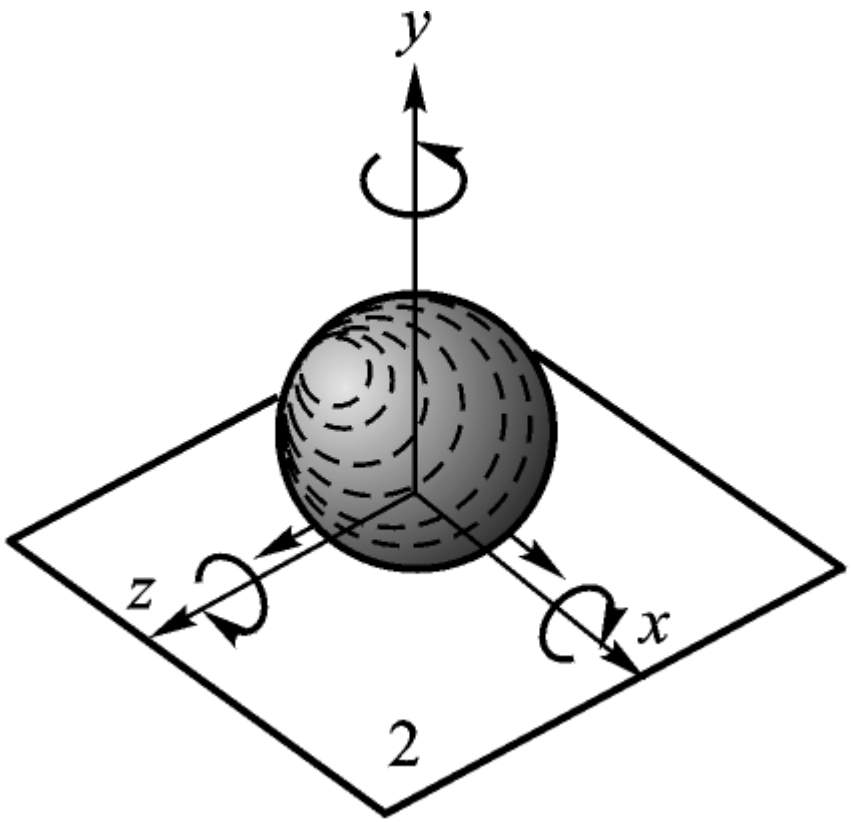


III类运动副（ $f=3$，$c=3$）

IV类运动副（ $f=4$，$c=2$）



V类运动副（ $f=5$，$c=1$）



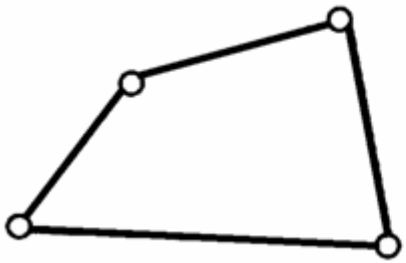
注意：这里的分类结果与课本上所谈到的I级到V级运动副并不相同。

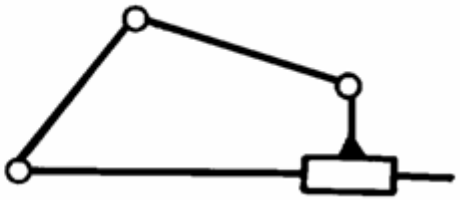
三、运动链

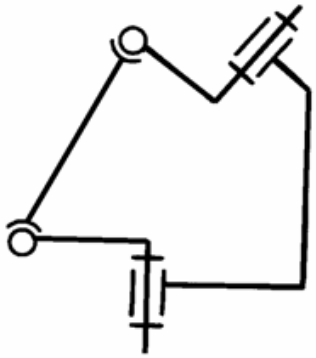
若干个构件通过运动副连接起来组成的相互间可作相对运动的构件系统。

1、闭式运动链和开式运动链

闭式运动链简称闭链：运动链的各构件首尾封闭。



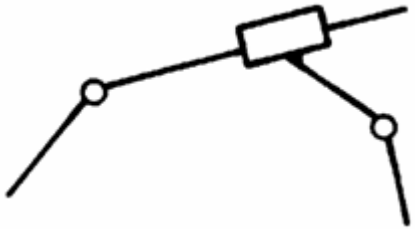


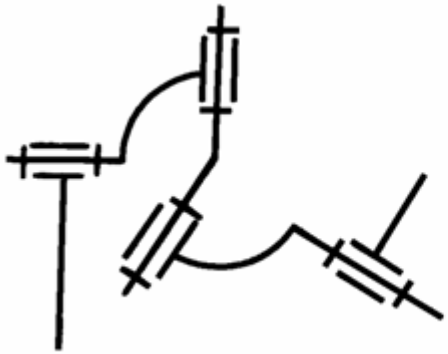


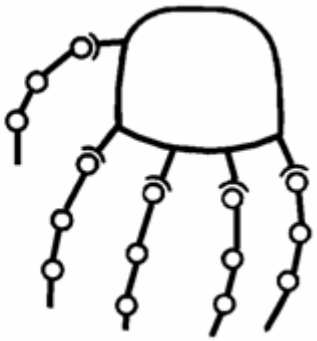
闭链

运动链中的每一个构件至少包含两个运动副。

开式运动链简称开链：未构成首尾封闭的系统。





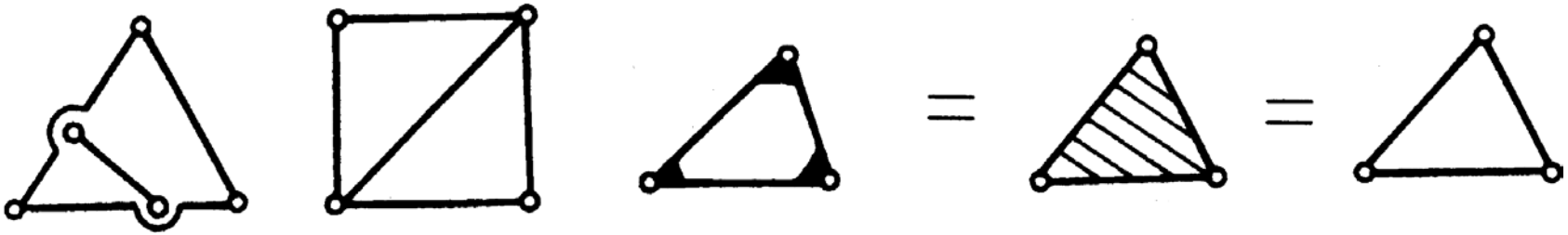


开链

运动链中至少有一个构件仅包含一个运动副。

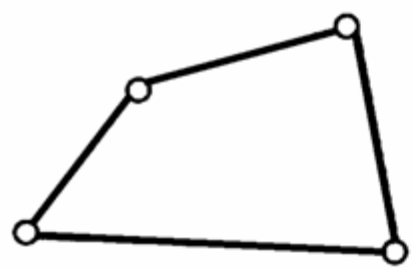
注意

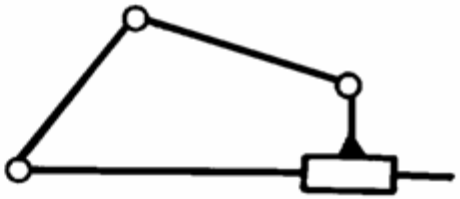
运动链？



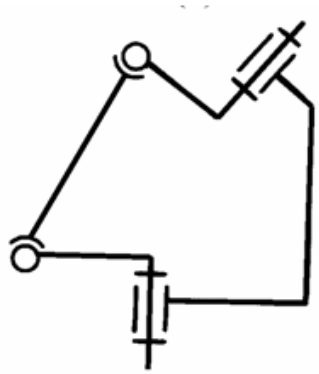
2、平面运动链和空间运动链

平面运动链：运动链中的各构件间的相对运动为平面运动。运动链中各构件位于同一平面内。





空间运动链：运动链中的各构件间的相对运动为空间运动。运动链中各构件不位于同一平面内。



四、运动链与机构

运动链 { 机架
原动件
其他存在相对运动的构件 } 机构

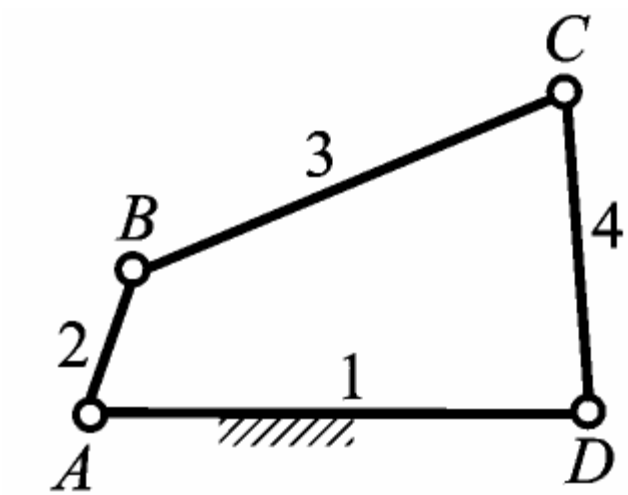
当机构的原动件独立运动时，从动件随之作确定的运动，即机构中从动件的运动规律取决于原动件的运动规律和机构的结构。

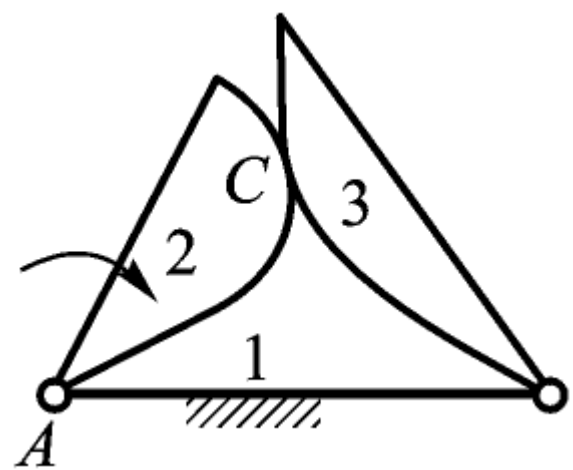
平面机构：机构中各构件的运动平面互相平行。

空间机构：机构中至少有一构件不在相互平行平面上运动，或至少有一构件在三维空间中运动。

低副机构：完全由低副连接而成的机构。

高副机构：只要含有一个高副的机构。





§2-2 机构运动简图的绘制

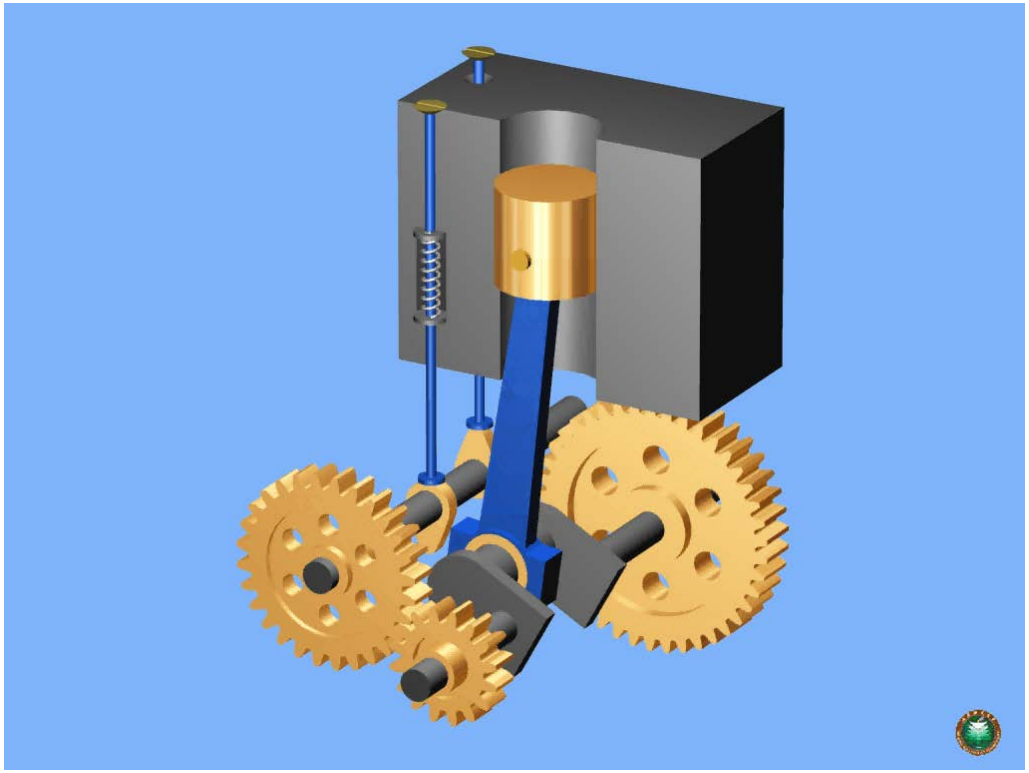
一、机构运动简图

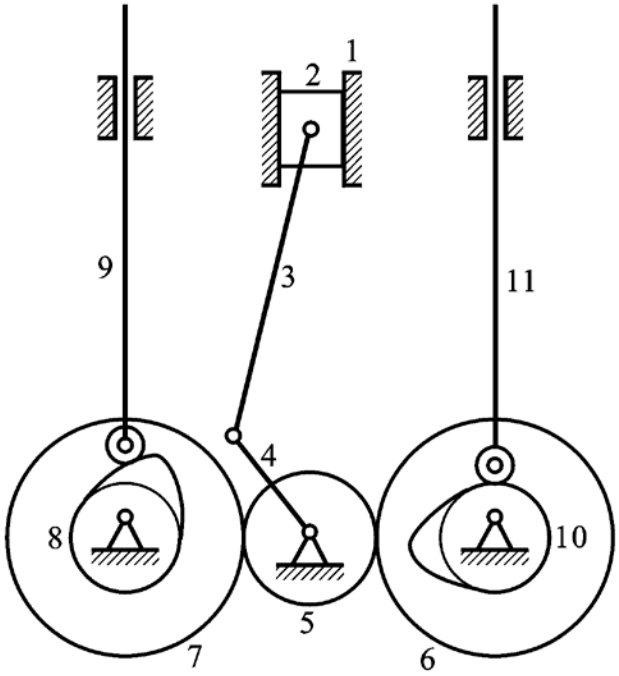
用简单的线条和符号来代表构件和运动副，并按照一定的比例表示说明机构各构件间的相对运动关系的简单图形称为机构运动简图。

机构比例尺

$$\mu_l = \frac{\text{运动尺寸的实际长度(m或mm)}}{\text{图上所画长度（mm)}}$$

若我们仅仅用简单的线条和符号来代表构件和运动副，并没有按照一定的比例表示出各个运动副的相对位置，这种用于说明机构各构件之间相对运动关系的简单图形称为机构示意图。

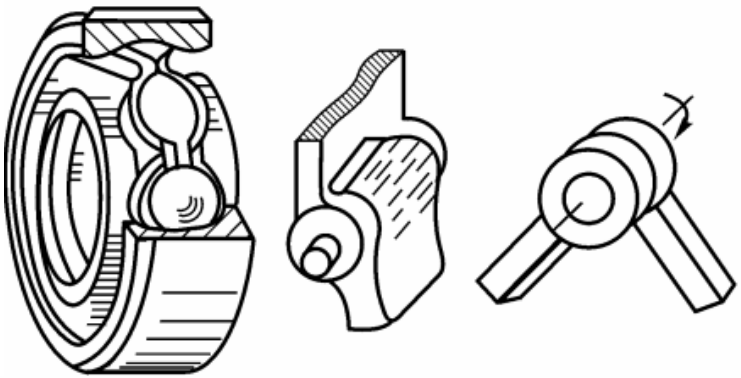


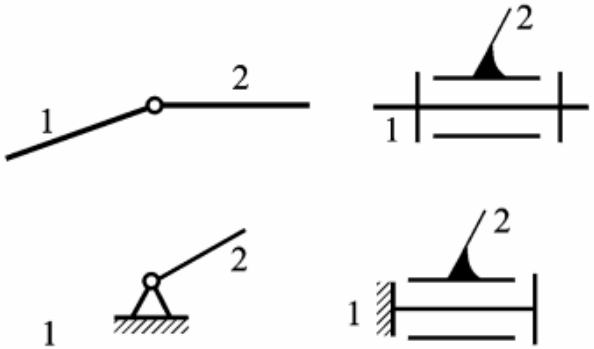


二、运动副以及构件的简图表示方法：

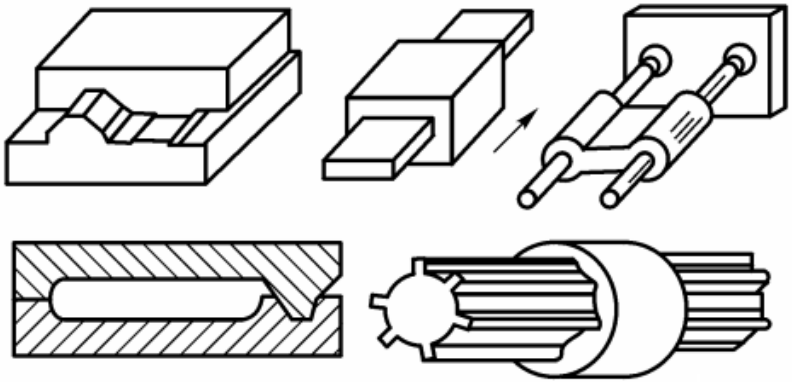
1、运动副的简图表示方法：

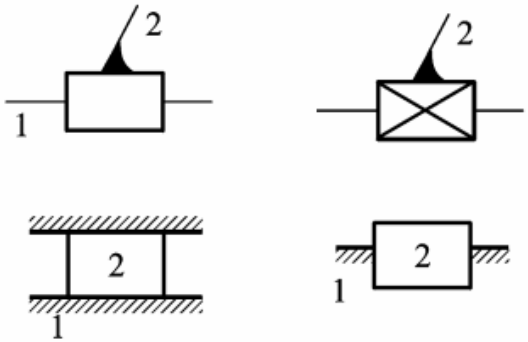
转动副



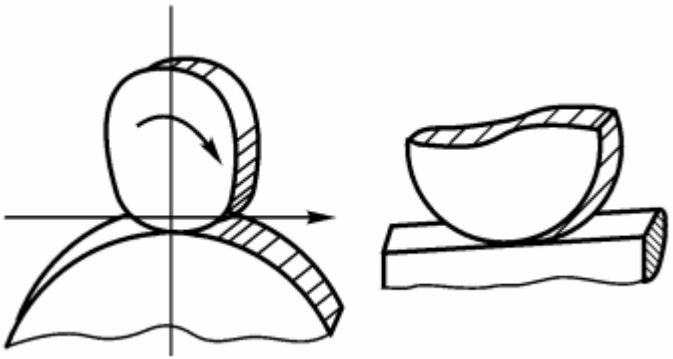


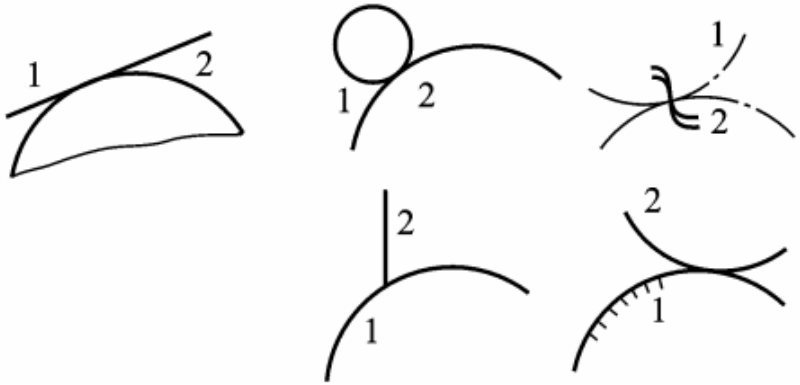
移动副





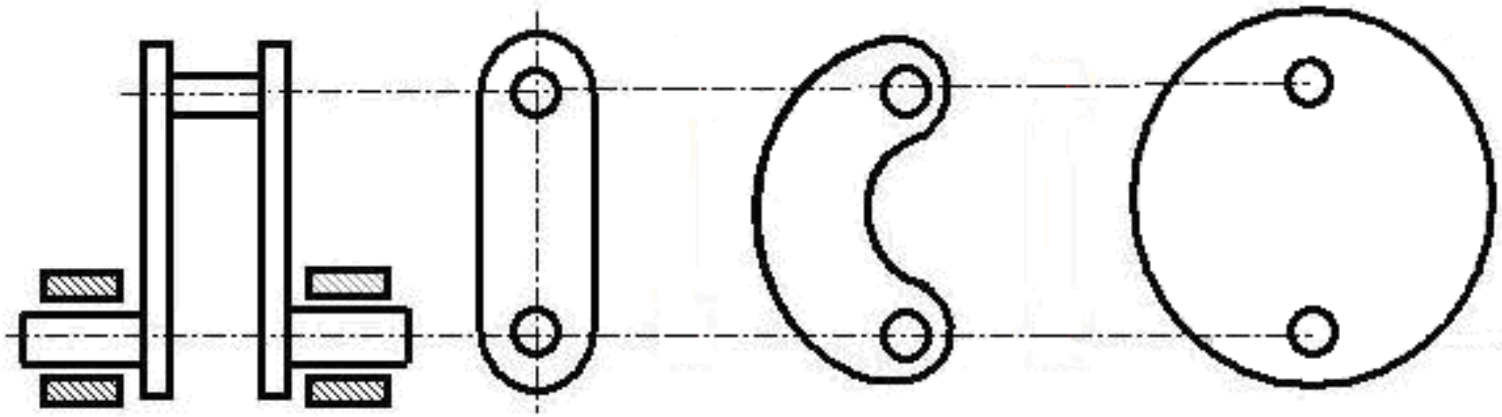
平面高副

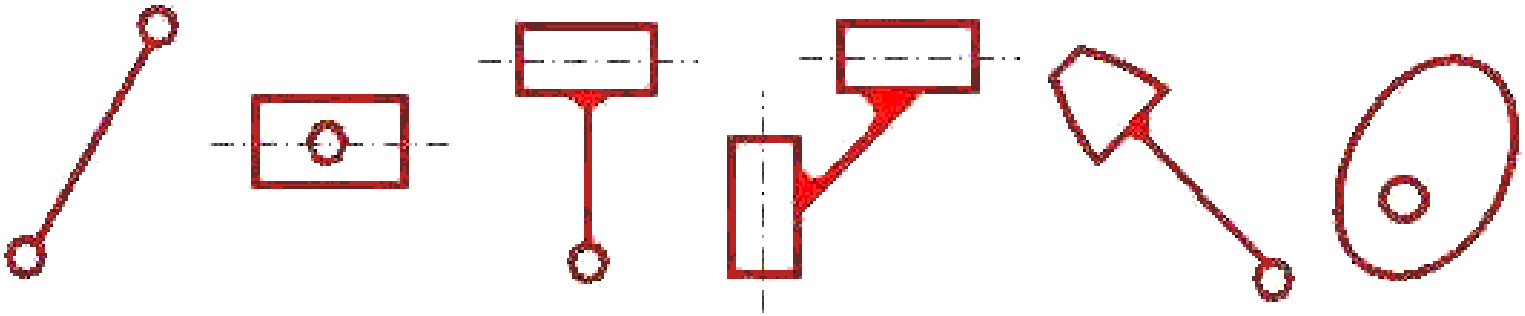




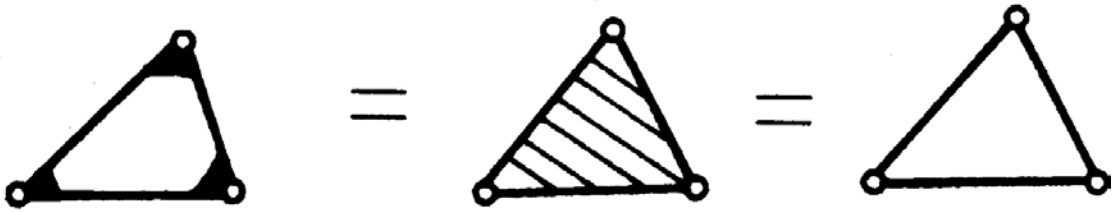
2、构件的简图表示方法：

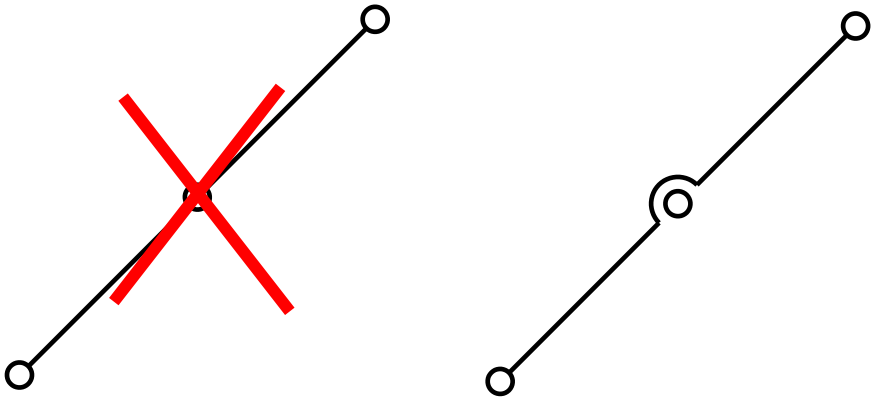
画构件时应撇开构件的实际外形，而只考虑运动副的性质。





如何表示一个包含有三个转动副的构件？





三、绘制机构运动简图的步骤和原则：

1. 绘制步骤：

（1）分析机构的组成及运动情况，确定机构中的机架、原动部分、传动部分和执行部分。

（2）使机构缓缓运动，观察其组成和运动情况。

（3）沿主动件到从动件的传递路线找出构件数目和运动副的数目与种类。

（4）恰当地选择投影面：一般选择与机械的多数构件的运动平面相平行的平面作为投影面。

（5）测量各运动副之间的尺寸，用运动副表示各构件的连接，选择比例尺画出各构件。

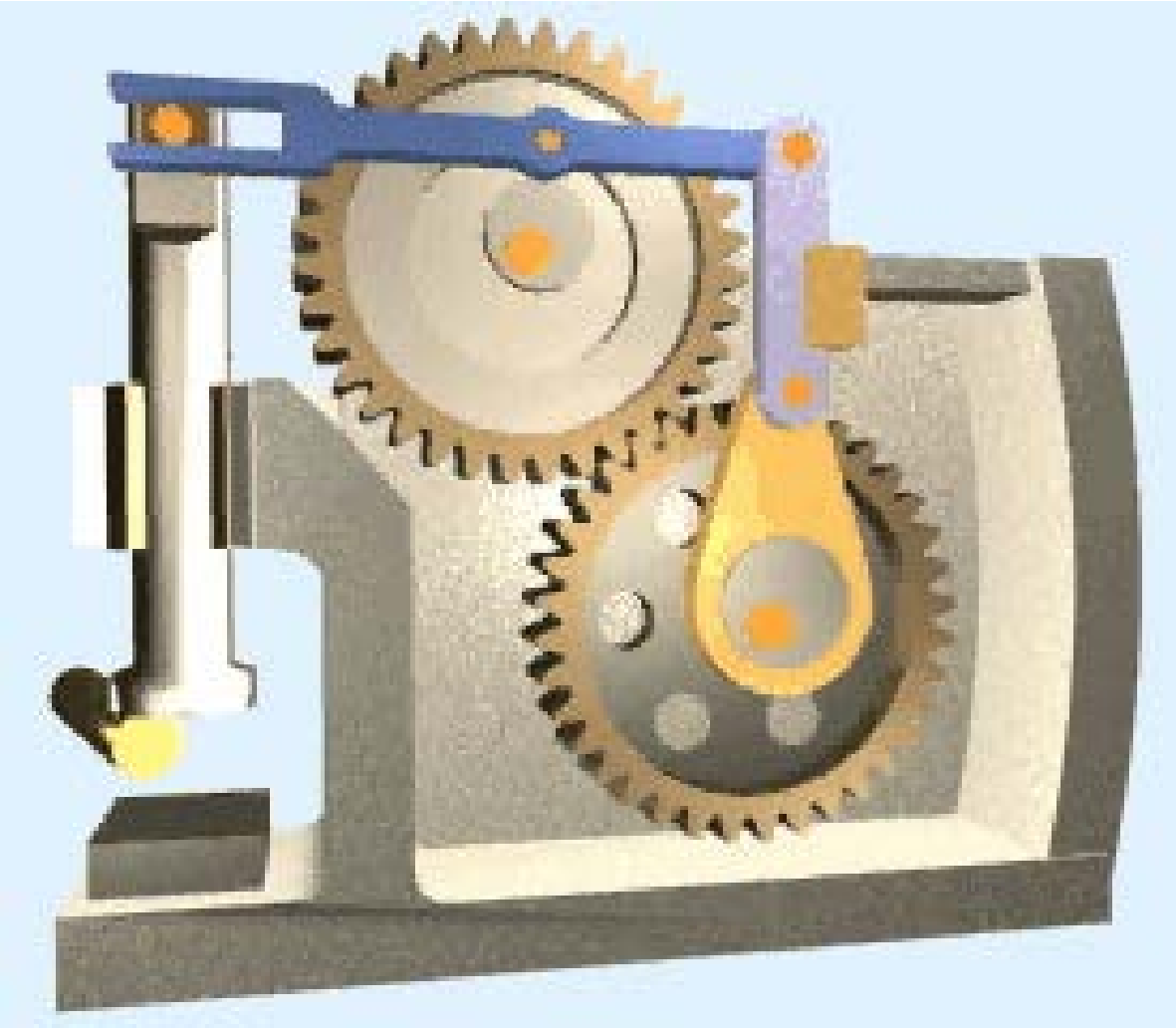
2.绘制原则：

（1）构件数目相同；

（2）运动副性质和数目相同；

（3）机构运动简图必须按照一定的比例尺作出，并精确表示各运动副之间的距离和方位以及原动件的方位。

例一、试绘制下图所示的小型压力机的机构运动示意图。

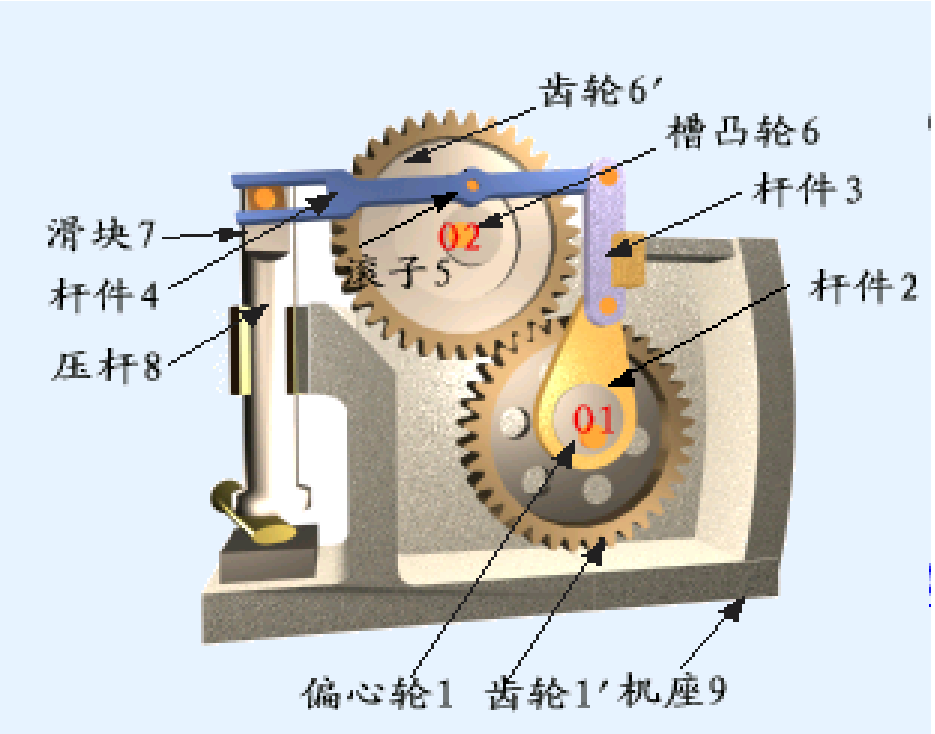


小型压力机

1.分析整个机构的工作原理

◆机构组成

◆动作原理和运动情况



小型压力机

2.沿着传动路线，分析相邻构件之间的相对运动关系，确定运动副的类型和数目。

转动副

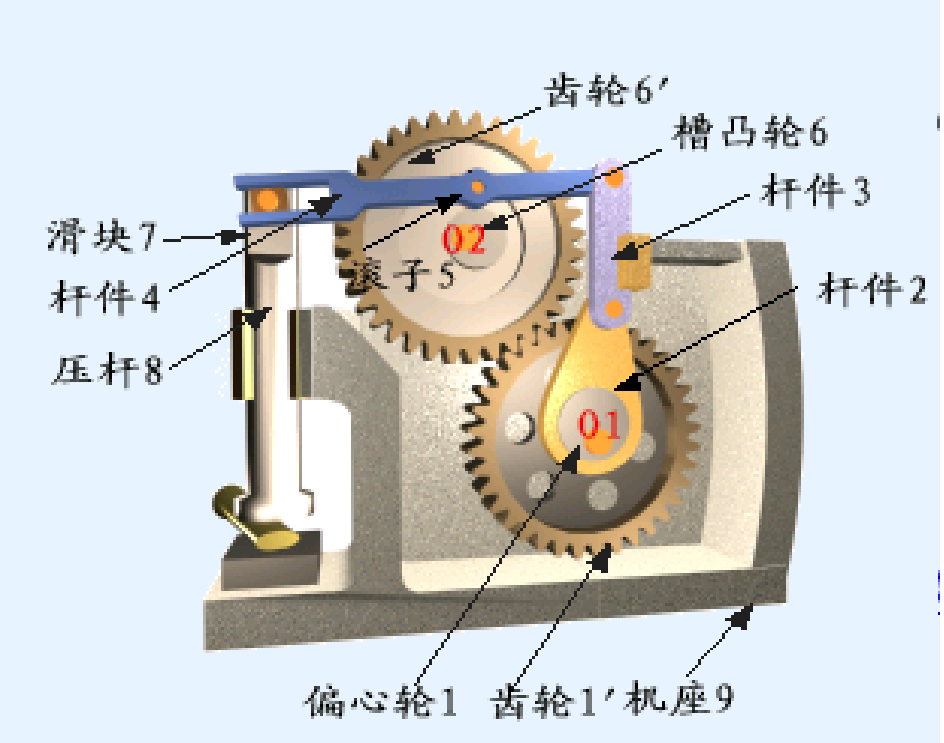
9——1-1′
1——2
2——3
3——4
4——5
9——6-6′
7——8

移动副

3——9
8——9
4——7

平面高副

1′—— 6′
5 —— 6



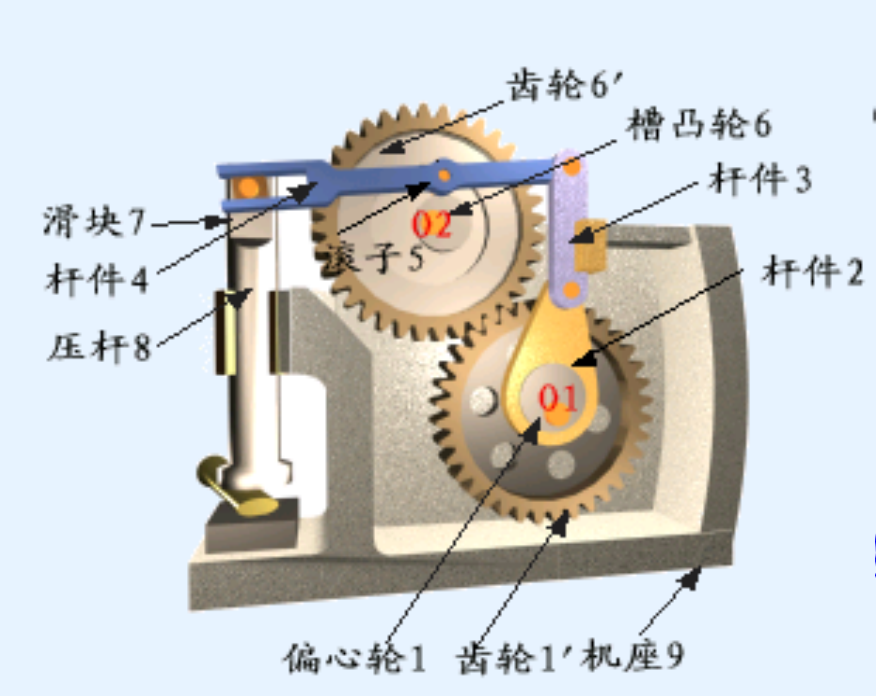
3.选择适当的视图平面

选择原则：

（1） 清楚表达机构的主体部分；

（2） 尽可能反映机构的全面运动；

（3） 可以选择其他视图平面作为补充。



4. 绘图

◆选择机架；

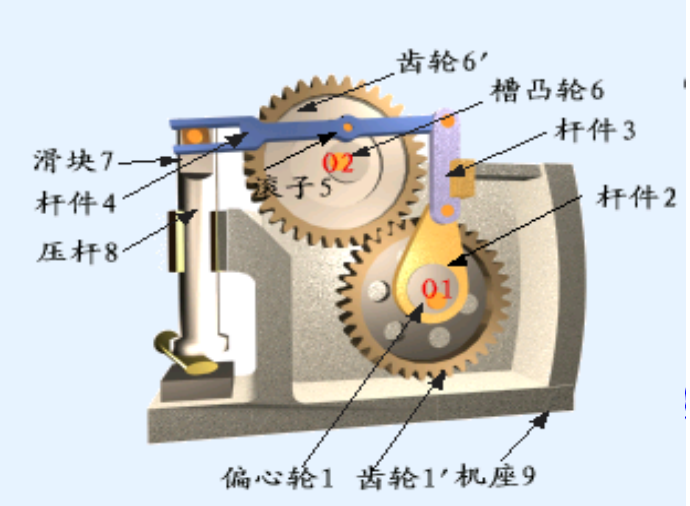
◆提取构件的运动尺寸；

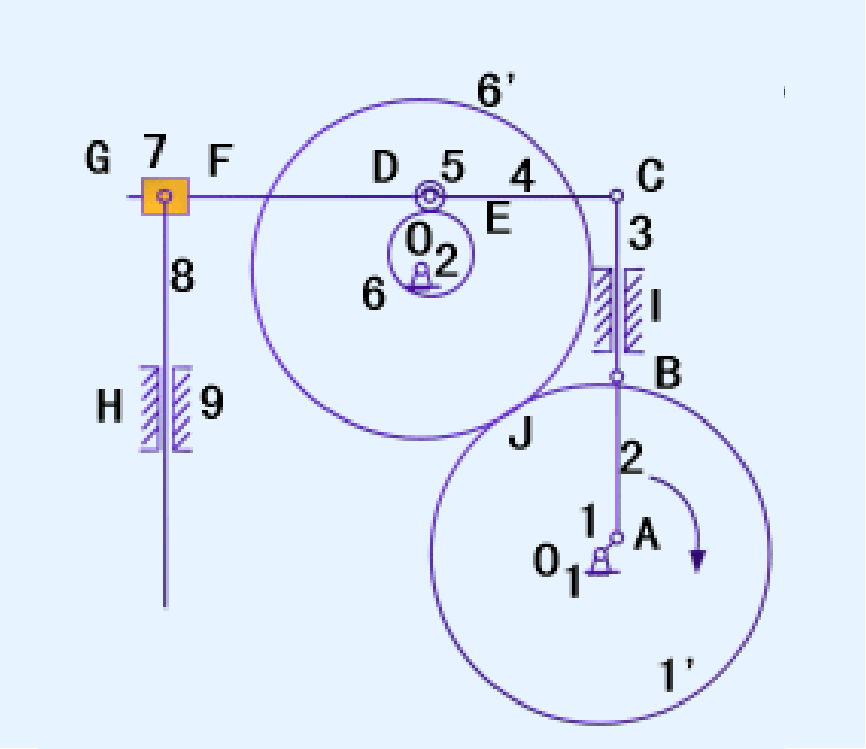
◆确定比例尺和投影平面；

◆选择机构运动中的一个状态；

◆确定各运动副位置，绘图；

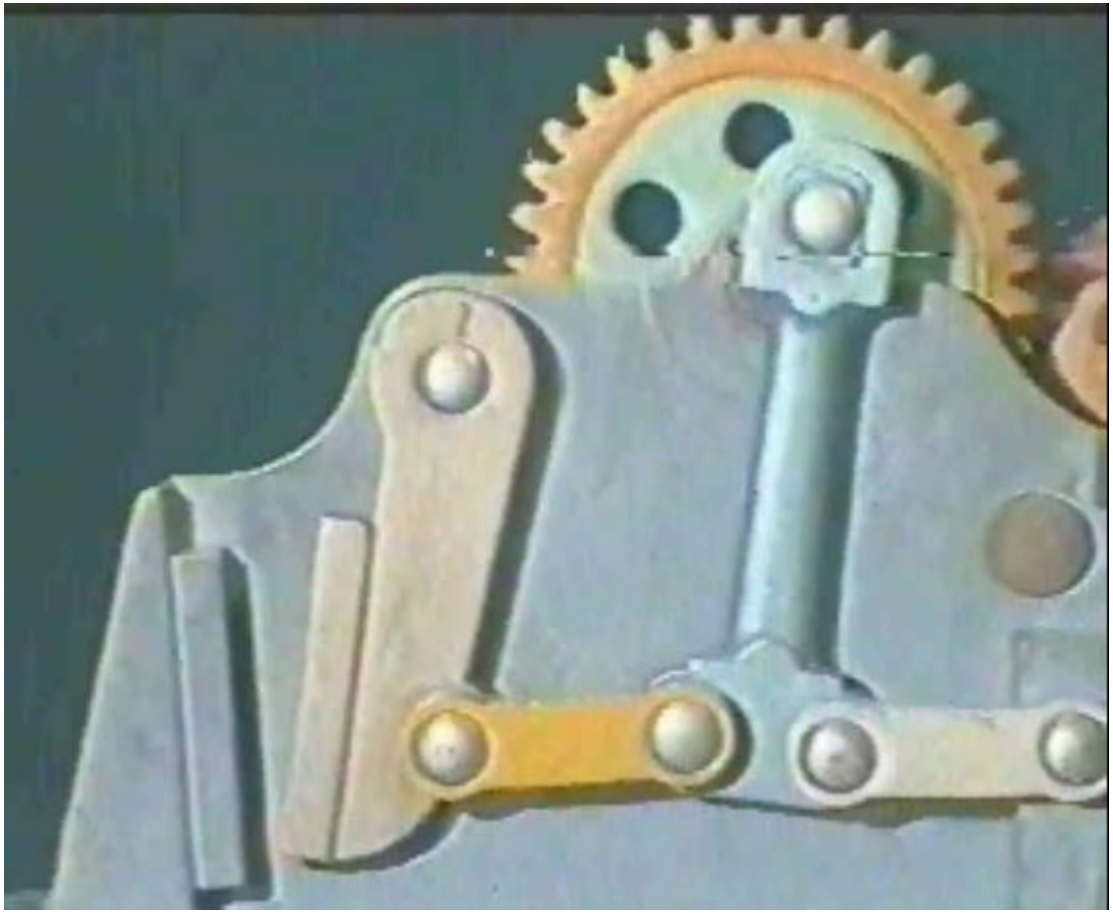
◆原动件的运动方向。





注意编号：A、B、C …表示运动副；1、2、3 …表示构件；O_1、O_2…表示固定转轴。

例二、试绘制颚式破碎机的机构运动示意图。



§2-3 机构自由度的计算及具有确定运动的条件

一、机构自由度：

机构可能的独立运动的个数；机构具有确定运动所需要参数的个数。

二、机构自由度的计算公式：

考察由N个构件组成的机构，活动构件数 $n=N-1$。

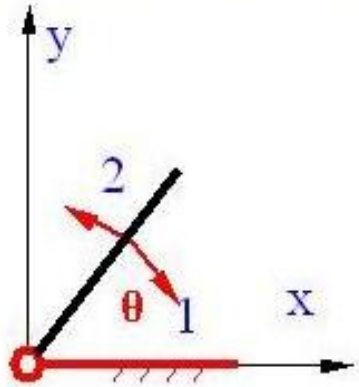
空间运动

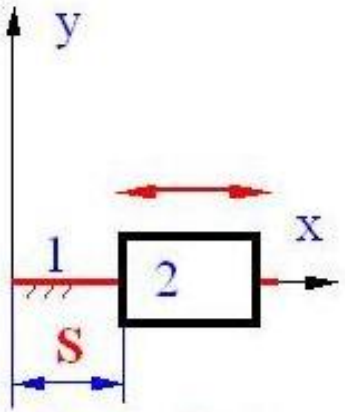
构件总自由度	I级副约束数	II级副约束数	III级副约束数	IV级副约束数	V级副约束数
$6n$	p_1	$2p_2$	$3p_3$	$4p_4$	$5p_5$

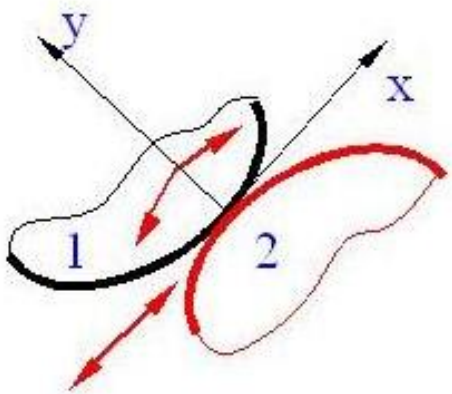
机构自由度：

$$F = 6n - (p_1 + 2p_2 + 3p_3 + 4p_4 + 5p_5) = 6n - \sum_{k=1}^{5} kp_k$$

平面运动





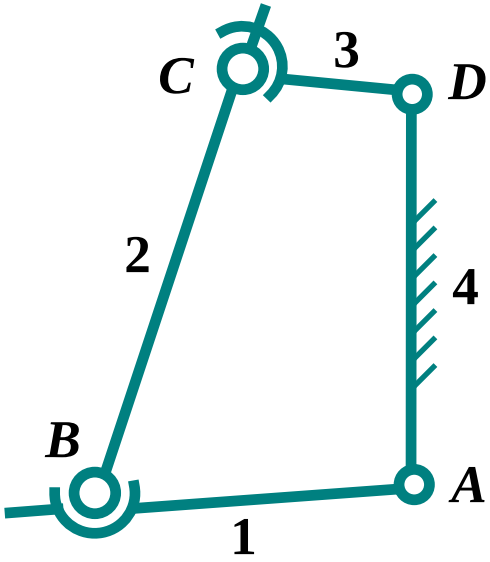


运动副	自由度数		约束数	
回转副	1（θ）	+	2（x ，y）	=3
移动副	1（x）	+	2（y ， θ）	=3
高　副	2（x ，θ）	+	1（y）	=3

结论：构件自由度=3-约束数

平面机构的自由度计算公式：

$$F=3n-(2p_l+p_h)=3n-2p_l-p_h$$

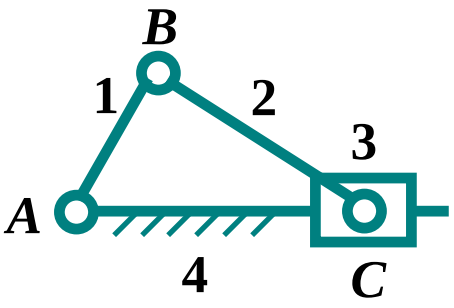


缝纫机脚踏板运动链

例1 缝纫机脚踏板运动链自由度计算

分析：$n=3$，$p_5=2$，$p_4=1$，$p_3=1$

计算：$F=6\times3-(3\times1+4\times1+5\times2)=1$



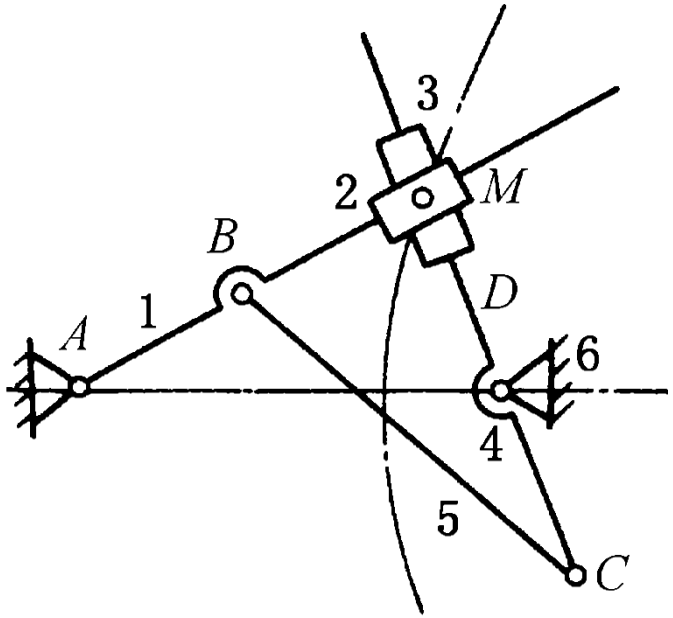
平面四杆运动链

例2 平面四杆运动链自由度计算

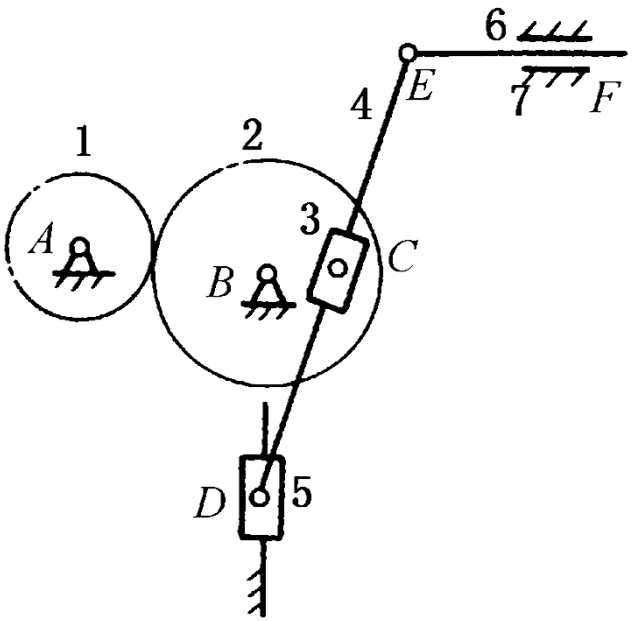
分析：$n=3$，$p_l=4$

计算：$F=3n-2p_l-p_h=3\times3-2\times4=1$

双曲线画规机构



$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times5 - 2\times7 - 0$$
$$= 1$$



牛头刨床机构

$$\boldsymbol{F = 3n - 2P_l - P_h}$$
$$\boldsymbol{= 3\times6 - 2\times8 - 1}$$
$$\boldsymbol{= 1}$$

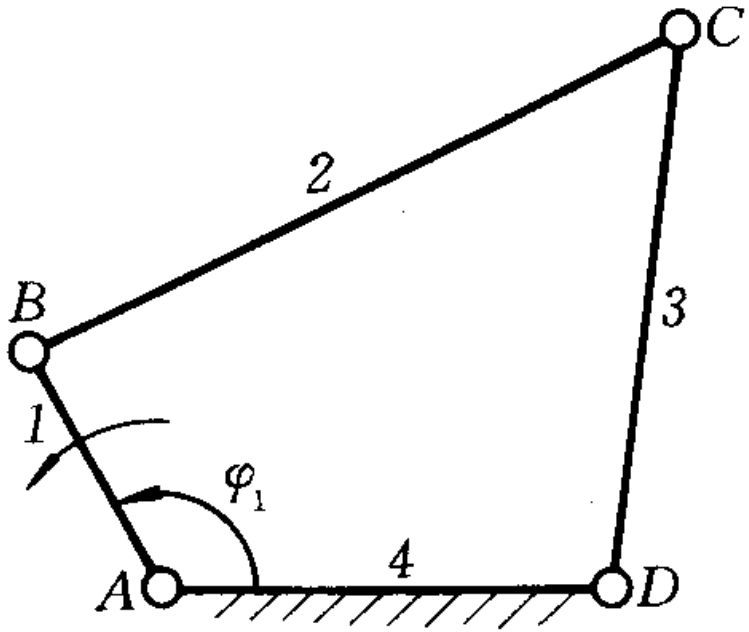
三、机构具有确定运动的条件：

◆问题：取运动链中某个构件为机架，其余构件在什么条件下才具有确定运动？

◆ 实例分析

$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times 3 - 2\times 4 - 0$$
$$= 1$$

机构中给定独立运动参数的构件为原动件。

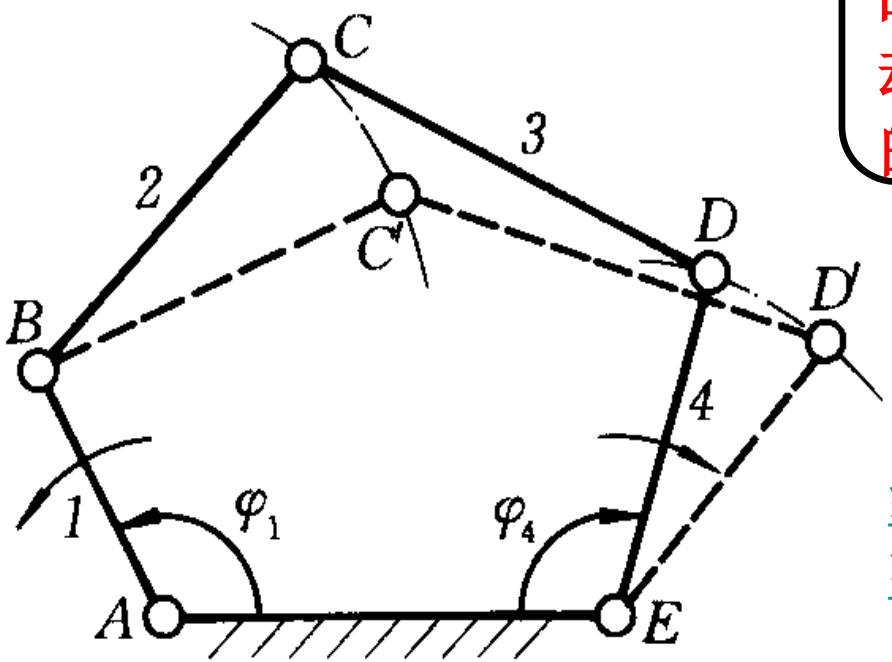


四杆机构

给定一个独立运动参数，其余构件有确定运动。

给定两个独立运动参数，其余构件是否有确定运动?

五杆机构



$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times4 - 2\times5 - 0$$
$$= 2$$

机构具有确定运动时所必须给定的独立运动参数的数目称为机构的自由度。

给定一个独立运动参数，机构没有确定运动。

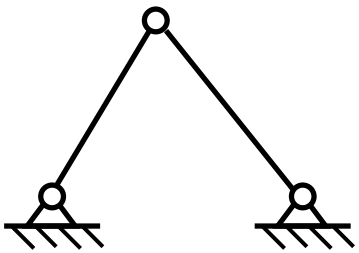
给定两个独立运动参数，机构有确定运动。

◆结论：

机构具有确定运动的条件为：

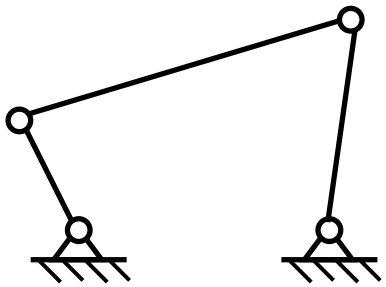
机构原动件数=机构自由度数

计算下列机构的自由度



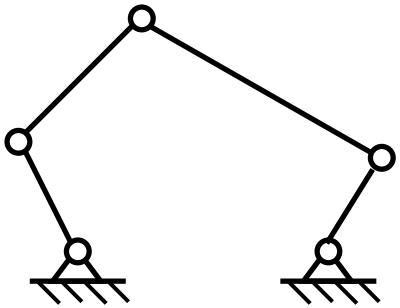
$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times 2 - 2\times 3 - 0$$
$$= 0$$

机构原动件数>机构自由度数　机构处于不能运动状态



$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times 3 - 2\times 4 - 0$$
$$= 1$$

机构原动件数=机构自由度数　机构具有确定运动



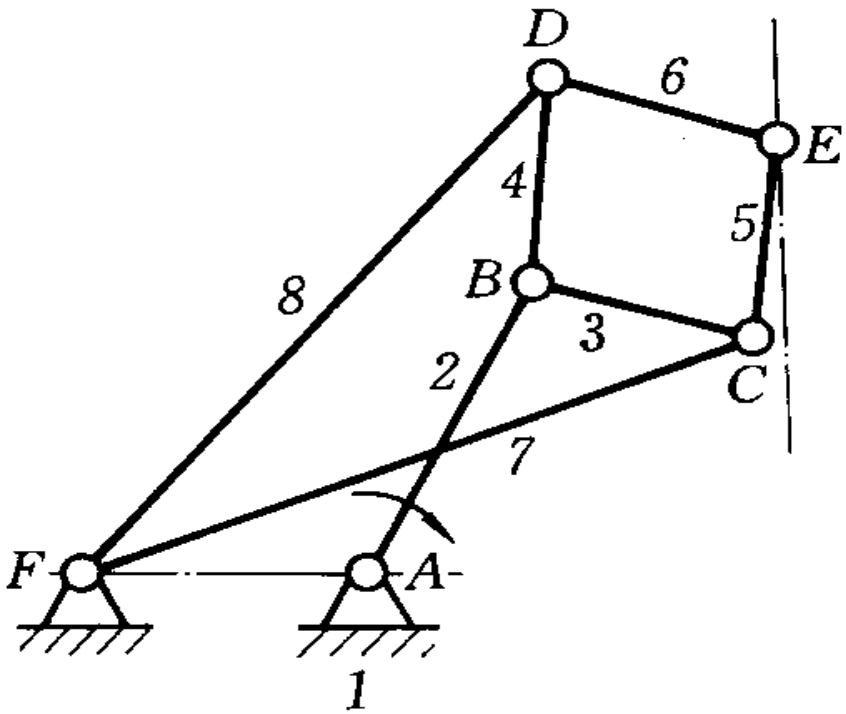
$$
\begin{aligned}
F &= 3n - 2P_l - P_h \\
&= 3\times 4 - 2\times 5 - 0 \\
&= 2
\end{aligned}
$$

机构原动件数<机构自由度数 机构处于不规则运动状态

§2-4 计算机构自由度应注意的事项

一、要正确计算运动副的数目

1、复合铰链：

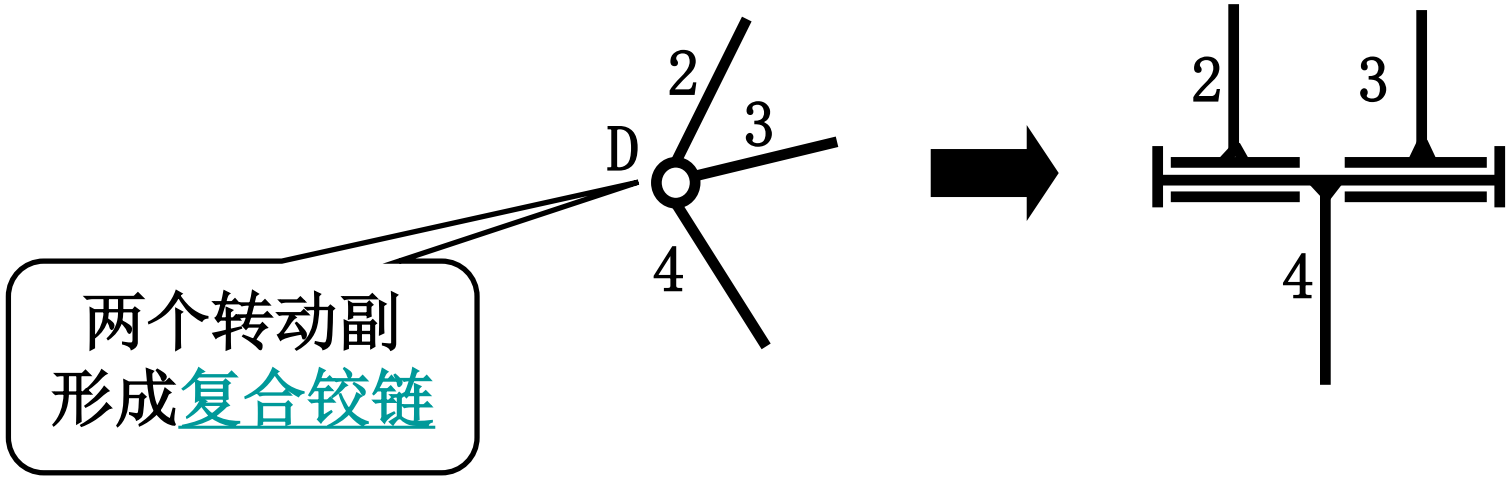


解：$F=3n-2p_l-p_h$

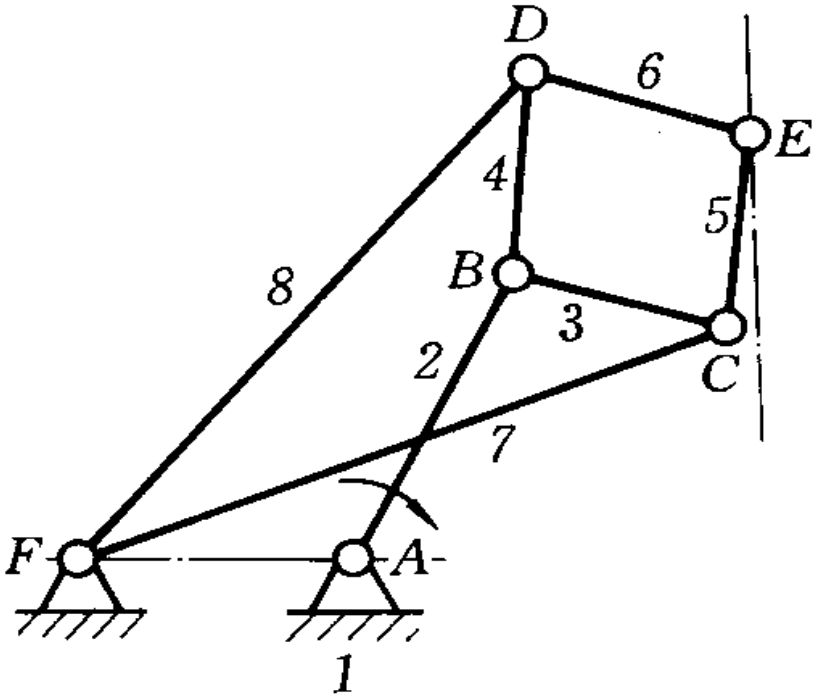
$=3\times7-2\times6-0=9$

直线机构

计算错误的原因



两个以上构件同在一处以转动副相联接即构成复合铰链。**m**个构件以复合铰链联接所构成的转动副数为**(m-1)**个。



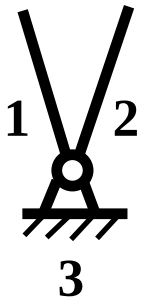
直线机构

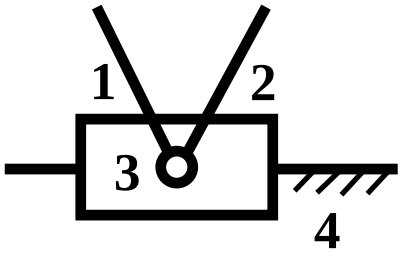
B、C、D、F均为复合铰链，转动副数均为2。

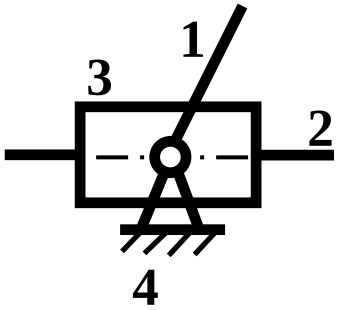
$$F=3n-2p_l-p_h$$

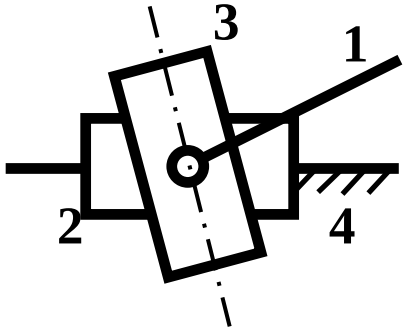
$$=3\times7-2\times10-0=1$$

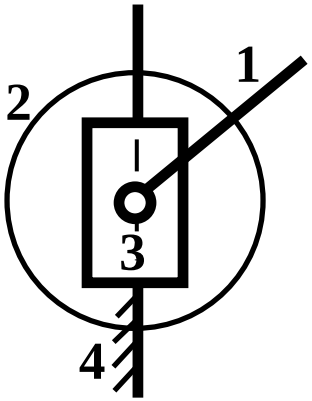
几种典型复合铰链

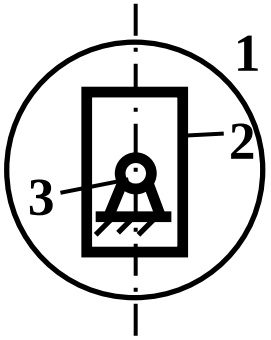






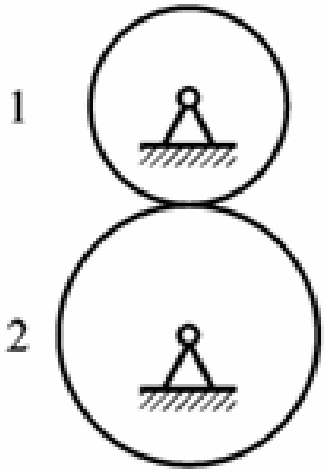


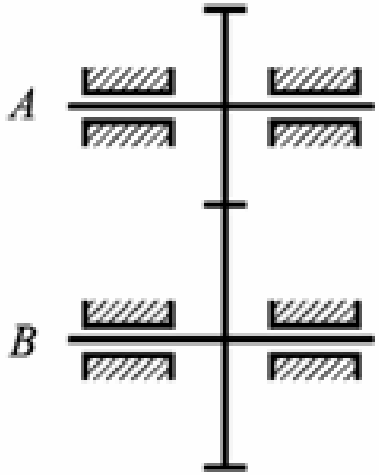


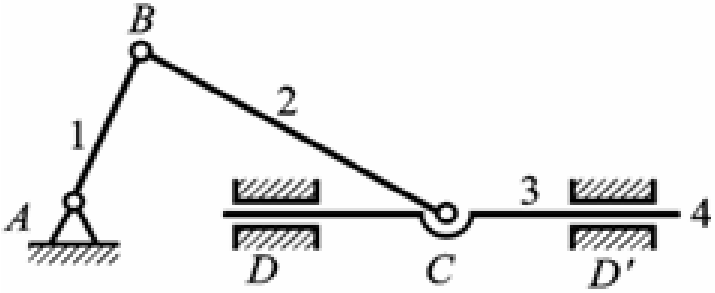


关键：分辨清楚哪几个构件在同一处用转动副联接。

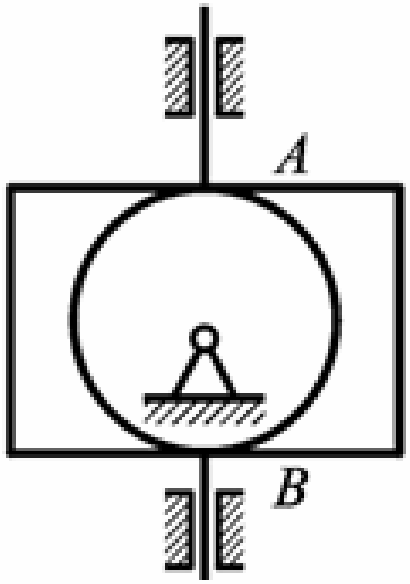
2、两个构件组成若干个转动副并且转动副的轴线相互重合或者两构件组成若干个移动副且移动副导路方向平行时，只能作为一个运动副进行计算。





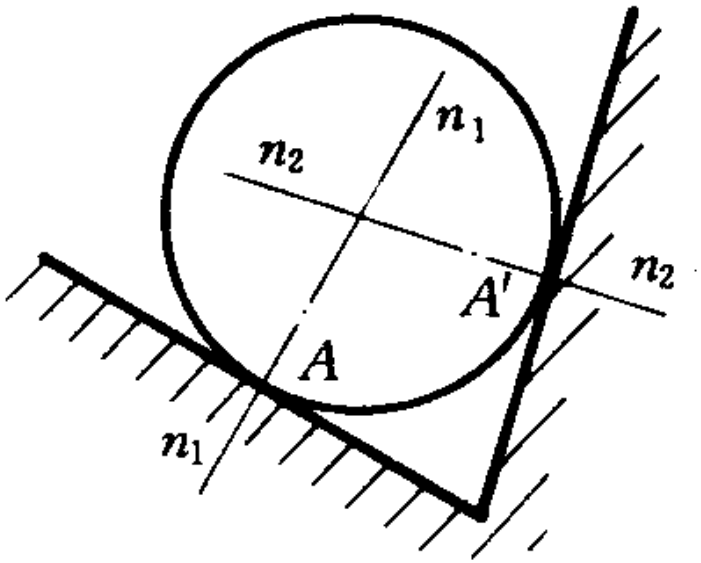


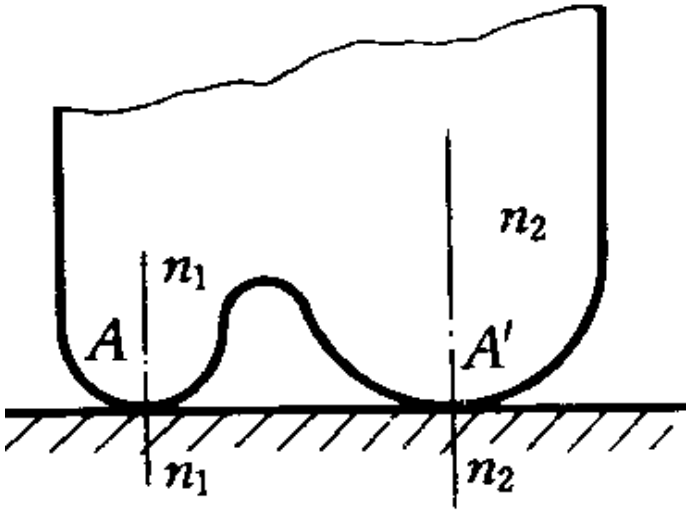
3、两个构件组成若干个高副并且接触点的法线相互重合时，只能作为一个运动副进行计算。



上述情况也可以称之为“虚约束”，因为所存在的运动副并没有起到约束的作用。

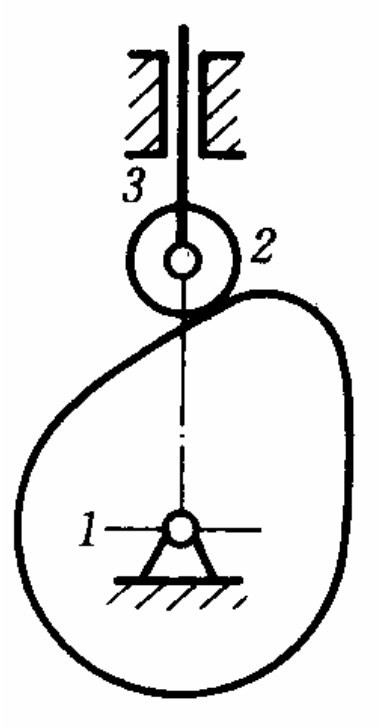
若公法线方向不重合，将不能作为一个运动副进行计算。





此两种情况都应当按照两个运动高副来进行计算。

二、要除去局部自由度：



解：$F=\cancel{3n-2p_l-p_h}$

$=3\times3-\cancel{2\times3}-1=2$

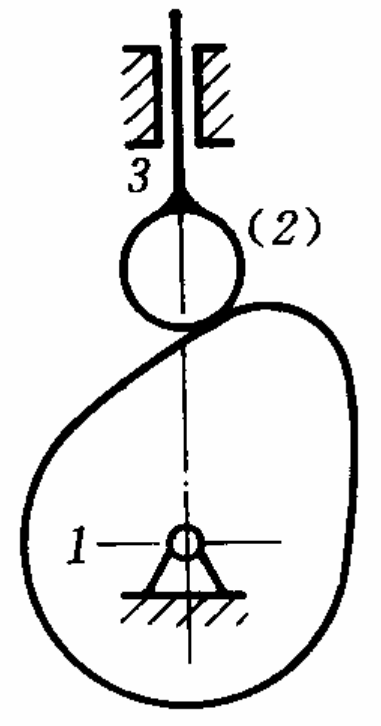
局部自由度：机构中某些构件所产生的局部运动并不影响其他构件的运动，把这种局部运动的自由度称为局部自由度，数目用F′表示。

注意：计算机构自由度时，应将局部自由度除去不计。

方法一：

$$F=(3n-2P_l-P_h)-F'=3\times3-2\times3-1-1=1$$

方法二：假想构件2和3焊成一体



$$F = 3n - 2P_l - P_h$$
$$= 3\times 2 - 2\times 2 - 1$$
$$= 1$$

$$F = 3n - 2P_l - P_h - F'$$

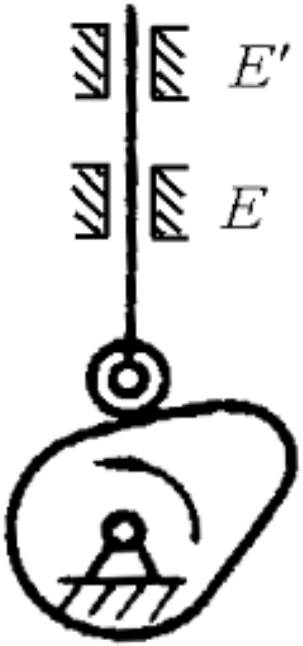
三、要除去虚约束：

指机构在某些特定几何条件或结构条件下，有些运动副带入的约束对机构运动实际上起不到独立的约束作用，这些对机构运动实际上不起约束作用的约束称为虚约束，用P′表示。

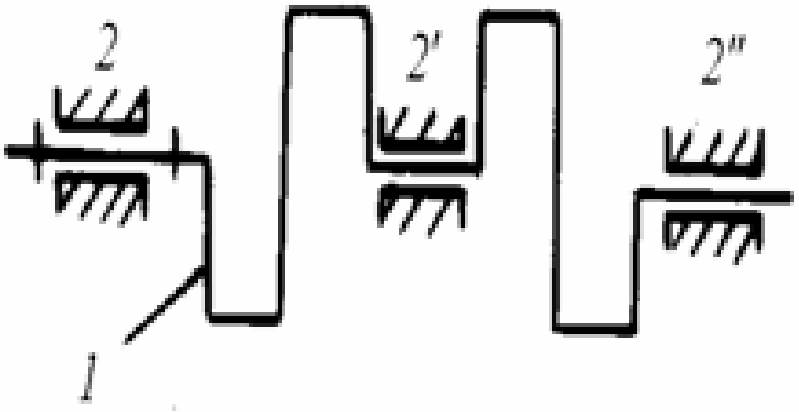
从运动的角度看，虚约束就是“重复的约束”或者是“多余的约束”。

机构中为什么要使用虚约束?

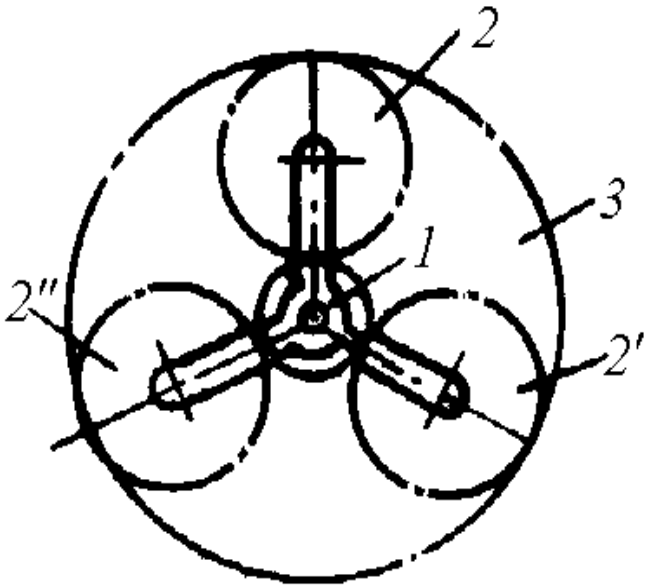
a.使受力状态更合理



b.使机构平衡



c.考虑机构在特殊位置的运动



注意：在计算自由度时，应将虚约束除去不计。

去除虚约束的方法：

●将因虚约束而减少的自由度再加上。 即：

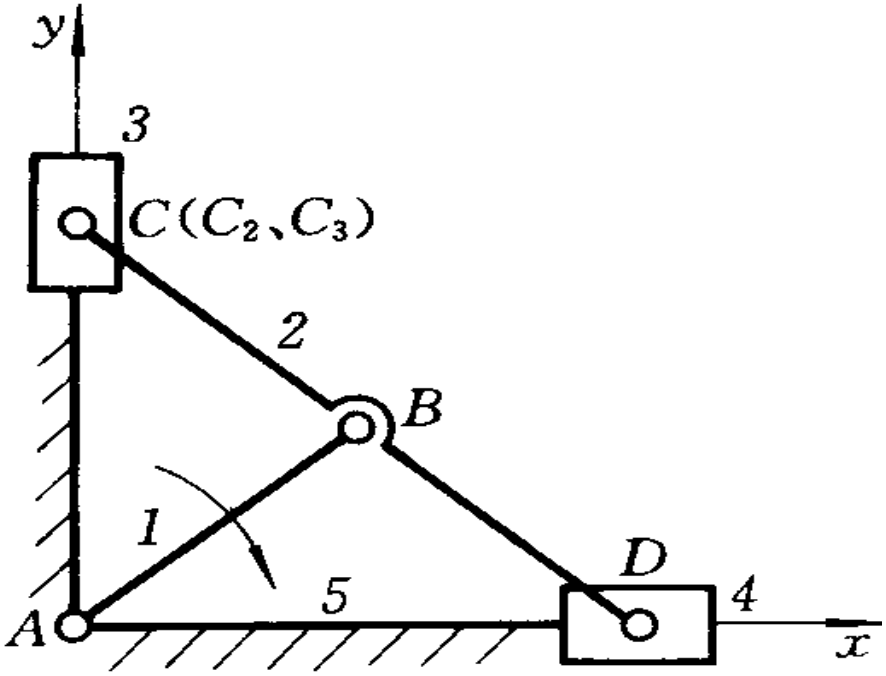
$$F = 3n - (2p_l + p_h) + p' - F'$$

●不计引起虚约束的附加构件和运动副数。

$$F = 3n - 2p_l - p_h$$

虚约束常出现的情况：

1. 机构中两构件联接前后的联接点轨迹重合，则该联接引入1个虚约束。



正确计算：

●将因虚约束而减少的自由度再加上。

$$F=3n-2p_l-p_h+P'$$

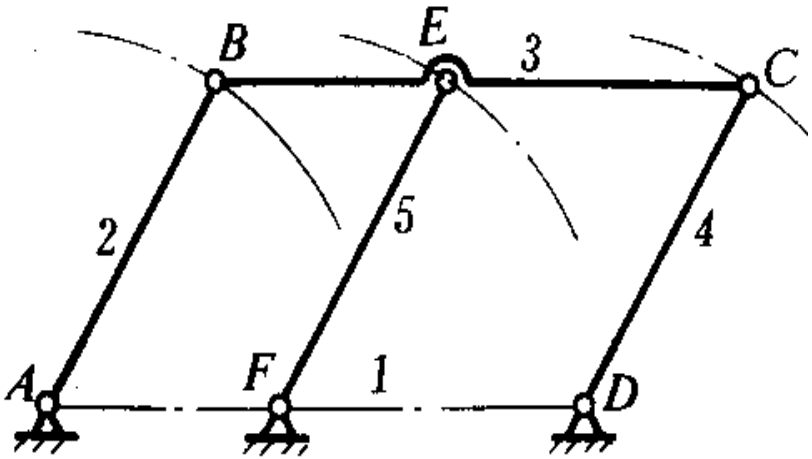
$$=3\times4-2\times6-0+1=1$$

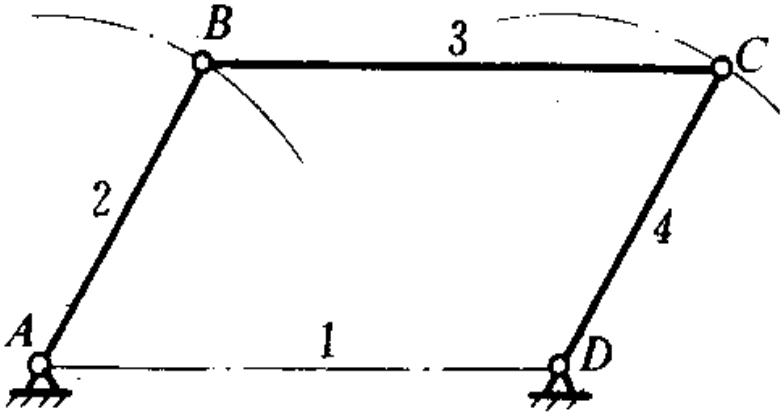
●不计引起虚约束的附加构件和运动副数。

$$F=3n-2p_l-p_h$$

$$=3\times3-2\times4-0=1$$

2. 机构中两构件点的轨迹重合，引入一个虚约束。





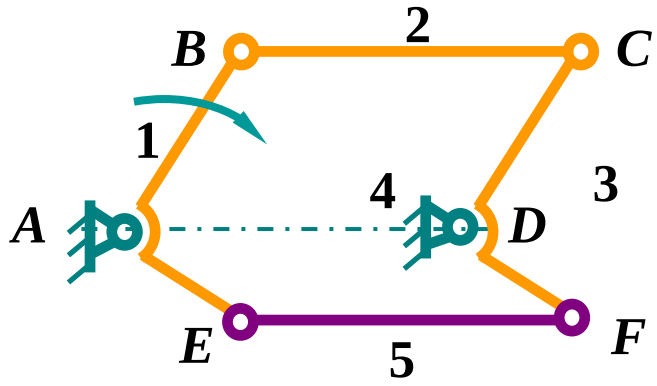
分析：E_3和E_5点的轨迹重合，引入一个虚约束。

$$F = 3n - 2P_l - P_h + P' = 3\times 4 - 2\times 6 + 1 = 1$$

3. 两构件上某两点间的距离在运动过程中始终保持不变。

$\overline{AB} \not\parallel \overline{CD}$

$\overline{AE} \not\parallel \overline{DF}$



$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times4 - 2\times6 - 0 = 0$$

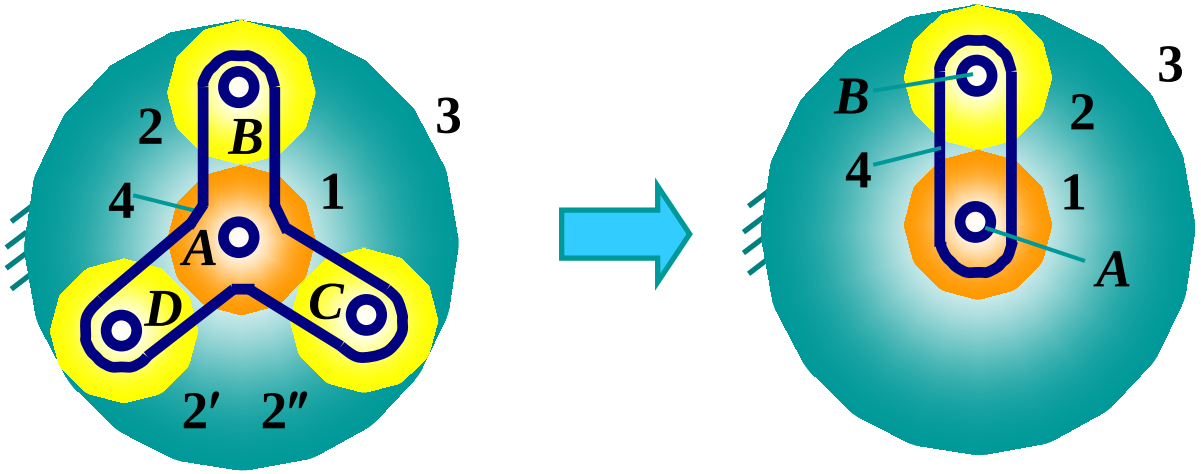
构件5和其两端的转动副E、F提供的自由度

$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times1 - 2\times2 - 0 = -1$$

即引入了一个约束，但这个约束对机构的运动不起实际约束作用，为虚约束。去掉虚约束后

$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times3 - 2\times4 - 0 = 1$$

4. 机构中对传递运动不起独立作用的对称部分。



$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times5 - 2\times5 - 1\times6 = -1$$

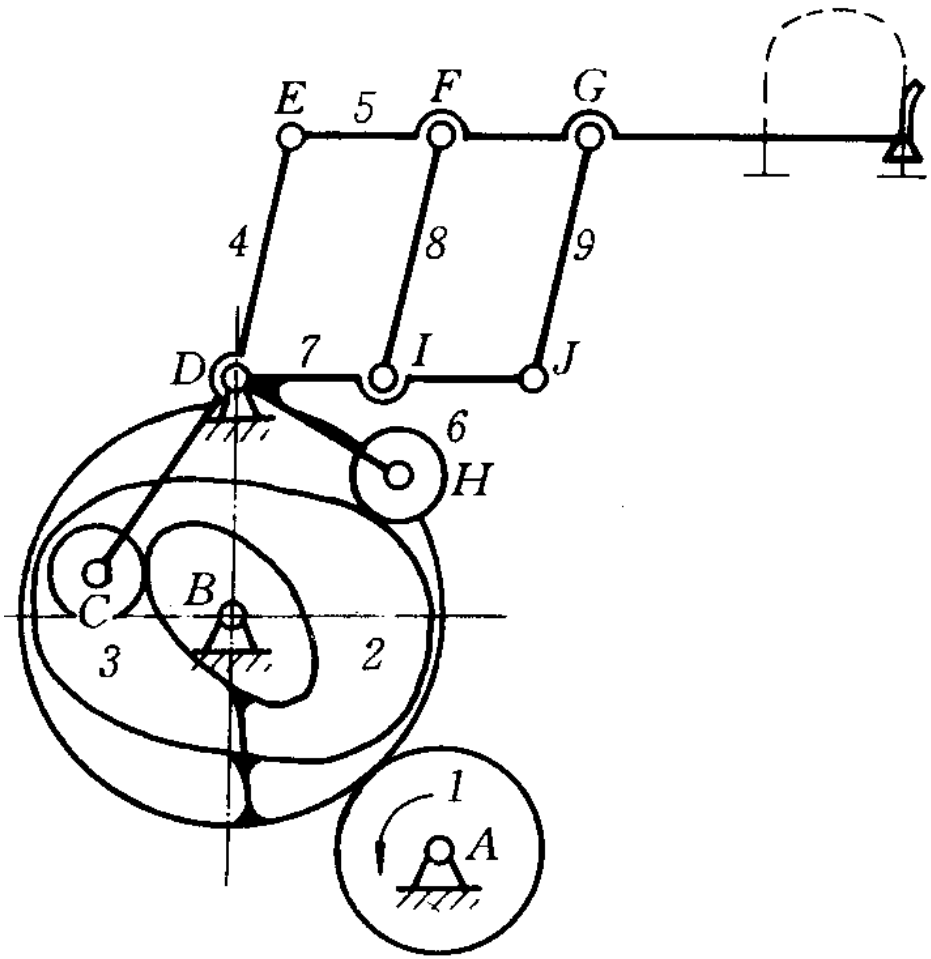
$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times2 - 2\times2 - 1\times4 = -2$$

即引入了两个虚约束。

去掉虚约束后

$$F = 3n - 2P_l - P_h = 3\times3 - 2\times3 - 1\times2 = 1$$

例一：计算图示某包装机送纸机构的自由度，并判断该机构是否有确定运动。



解：

复合铰链：D包含2个转动副

局部自由度：F′=2

虚约束：杆8及转动副F、I引入1个虚约束。

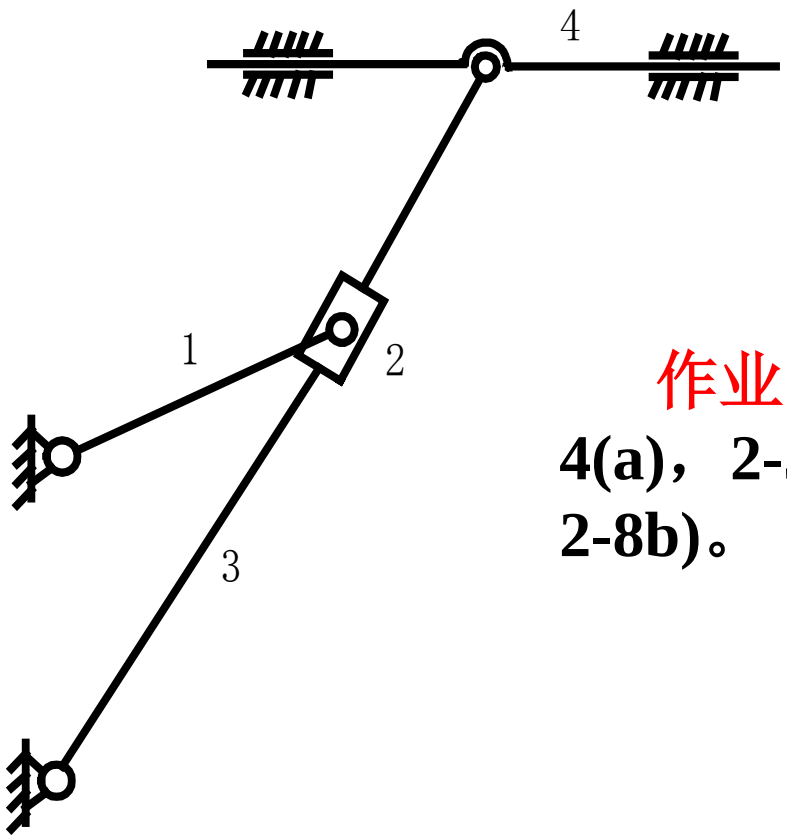
计算自由度前直接去除虚约束和局部自由度：

$$F = 3n - 2P_l - P_h$$

$$= 3\times 6 - 2\times 7 - 1\times 3$$

$$= 1$$

思考：图示牛头刨床设计方案草图。设计思路为：动力由曲柄1输入，通过滑块2使摆动导杆 3 作往复摆动，并带动滑枕4作往复移动 ，已达到刨削加工目的。 试问图示的构件组合是否能达到此目的？ 如果不能，该如何修改？



作业：作业集2-1，2-2，2-3(a)，2-4(a)，2-5a)、b)、d)、e)，2-6，2-7b)、c)，2-8b)。

需要自学的内容：

§2-5 平面机构的高副低代 目的、条件和方法

§2-6 机构的组成原理、结构分类及结构分析

一、机构的组成原理

1.基本杆组的定义

2.基本杆组应符合的条件

3.基本杆组的类型和级别

4.机构的组成原理

机构创新设计应遵循的原则：

利用机构组成原理进行机构创新时，在满足相同工作要求的条件下，机构的结构越简单、杆组的级别越低、构件数和运动副数越少越好。

二、平面机构的结构分类　　基本杆组

三、平面机构的结构分析

◆结构分析目的：了解机构组成，确定机构级别。

◆结构分析过程：把机构分解为基本杆组、机架和原动件。

◆机构结构分析步骤

1、正确计算机构的自由度；

高副低代，去掉局部自由度和虚约束

2、根据机构拆分原则进行拆分；

◆杆组拆分原则：

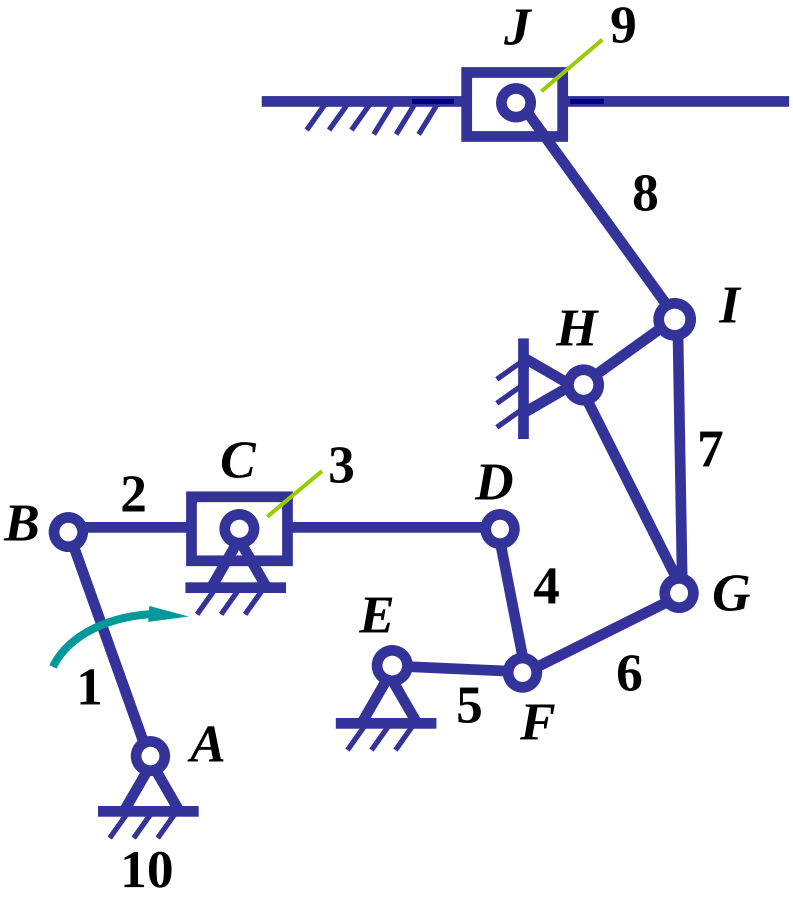
从离原动件最远的构件开始试拆，先拆II级组，若不成，再拆III级组，每拆出一个杆组后，机构的剩余部分仍应是一个与原机构有相同自由度的机构，直到只剩原动件为止。

3、最后定出机构的级别。

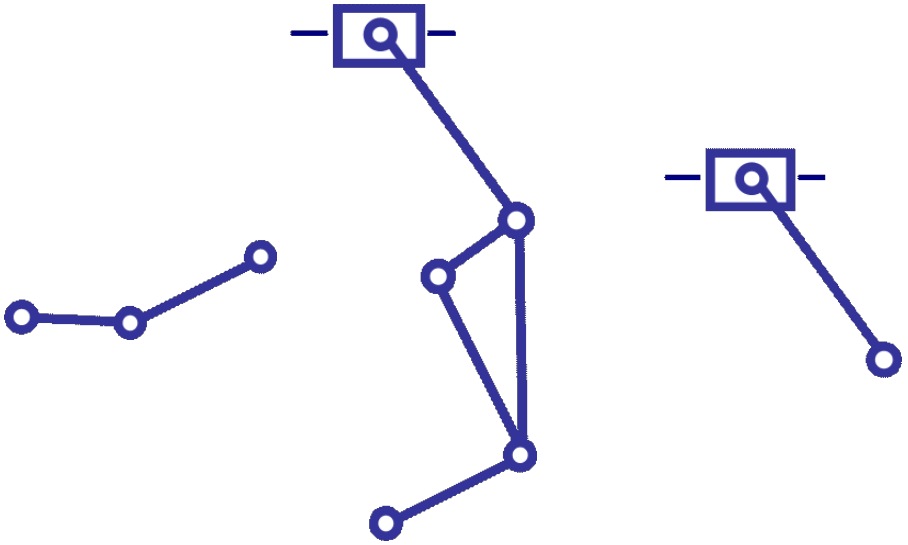
问题核心：划分出机构中的基本杆组。

机构结构分析例题

以构件1为原动件

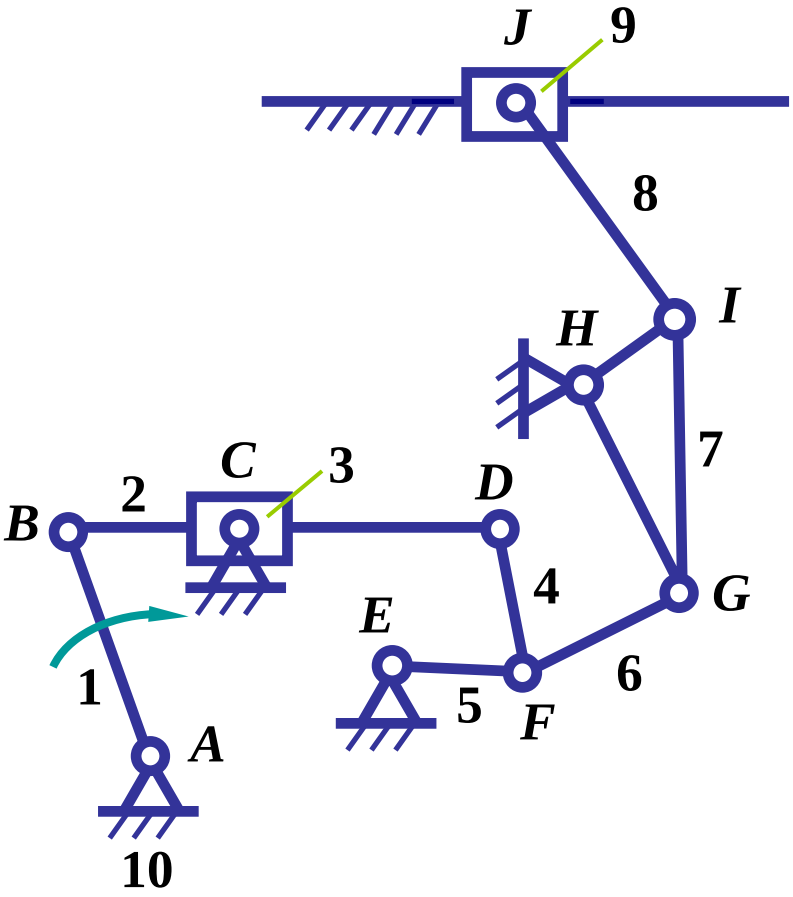


第一次试拆

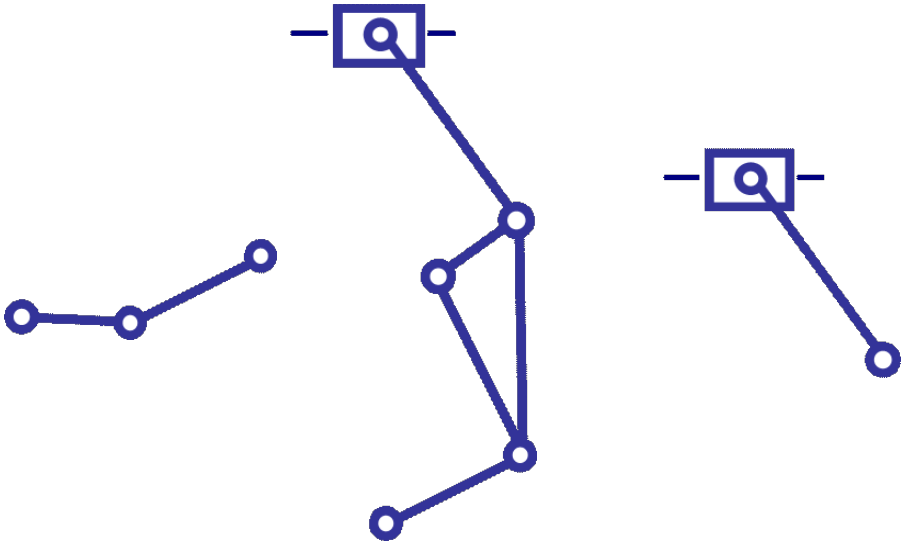


机构结构分析例题

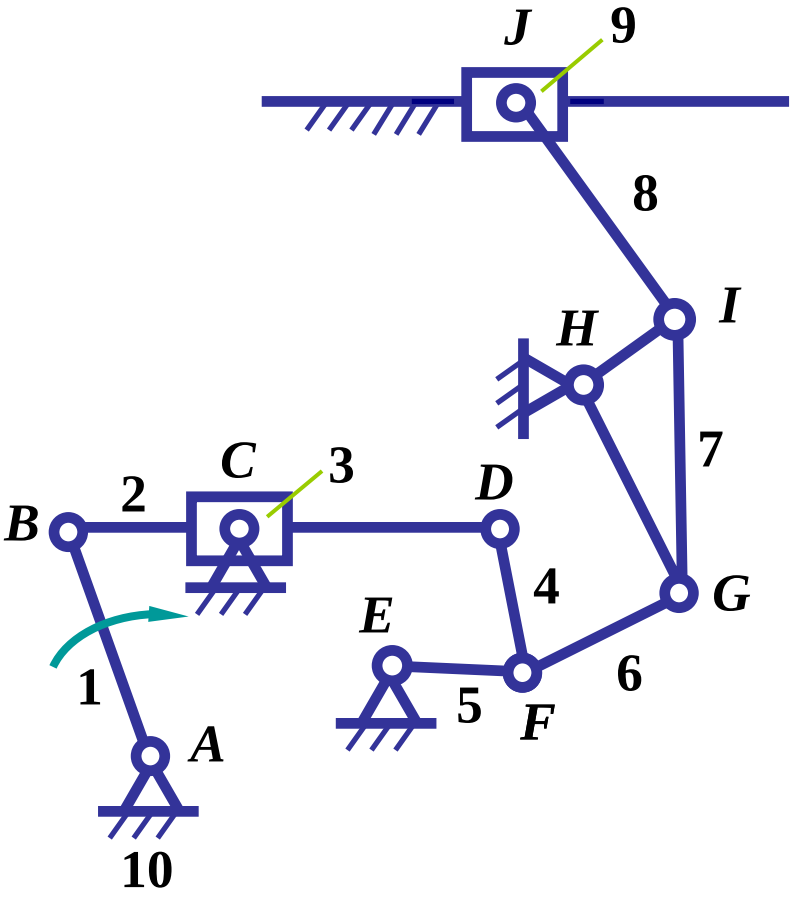
以构件1为原动件



第一次试拆



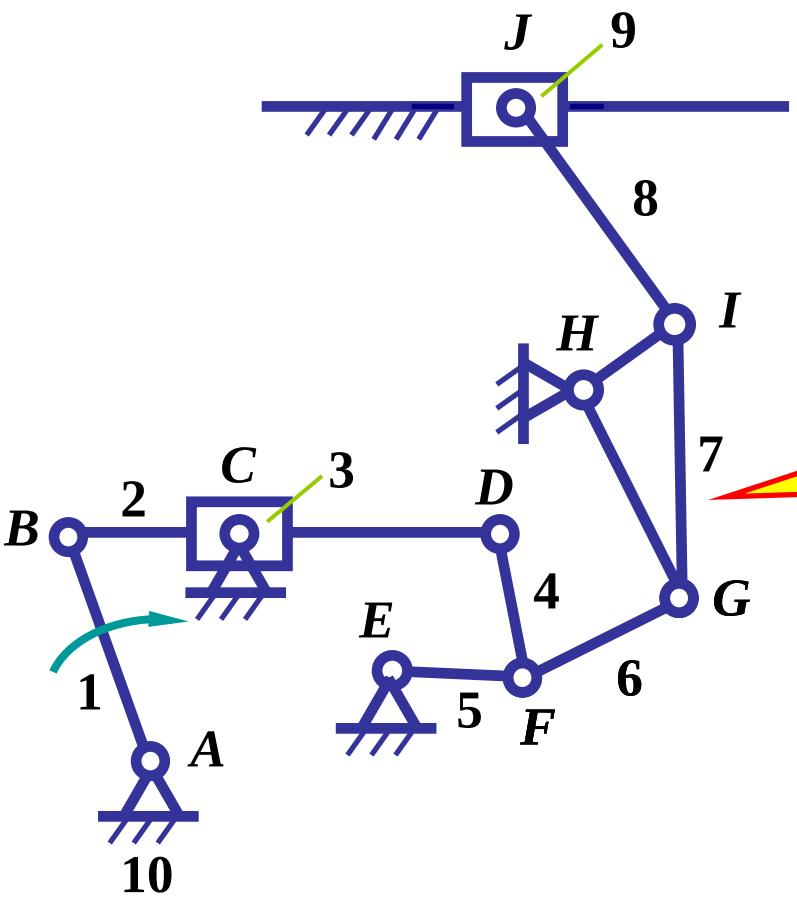
机构结构分析例题



错误！

不是III级组。

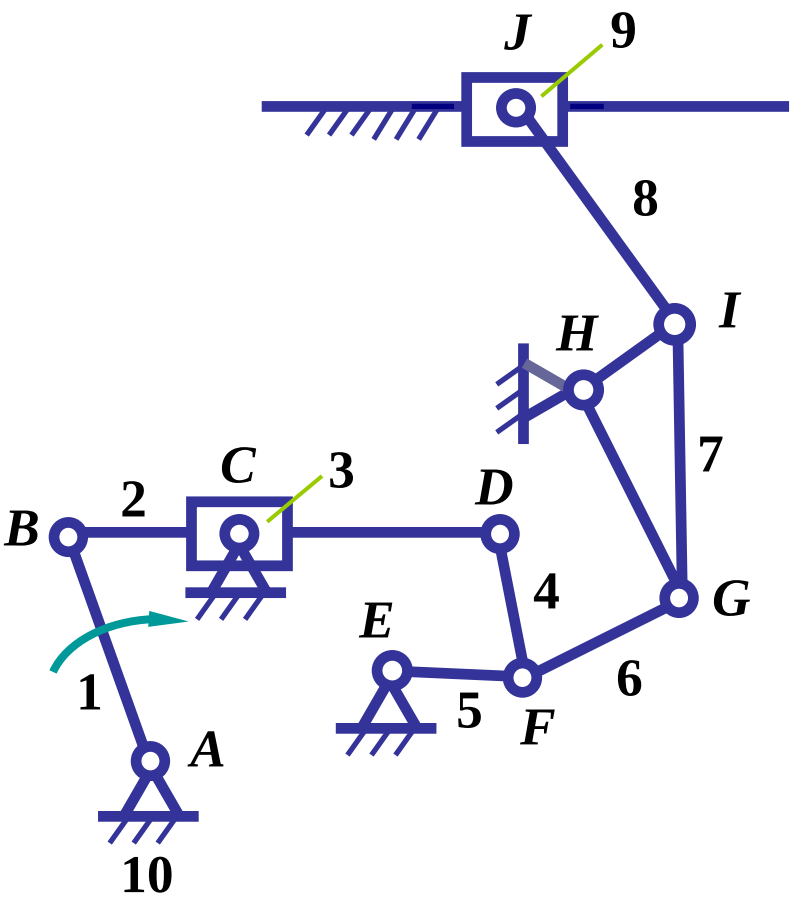
机构结构分析例题



错误！

剩余部分不是完整机构，存在运动不确定构件。

机构结构分析例题

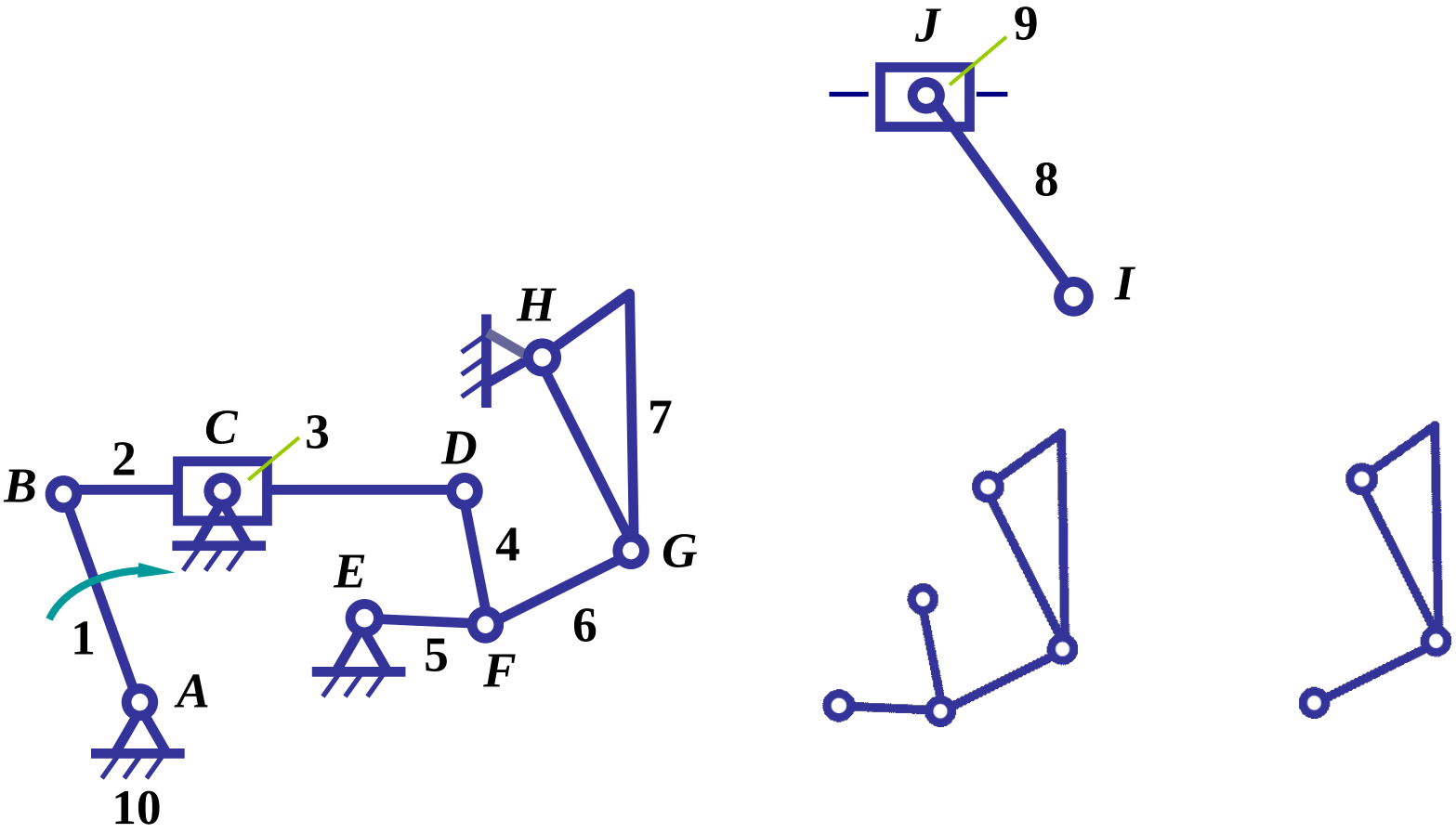


正确！

继续拆分基本杆组。

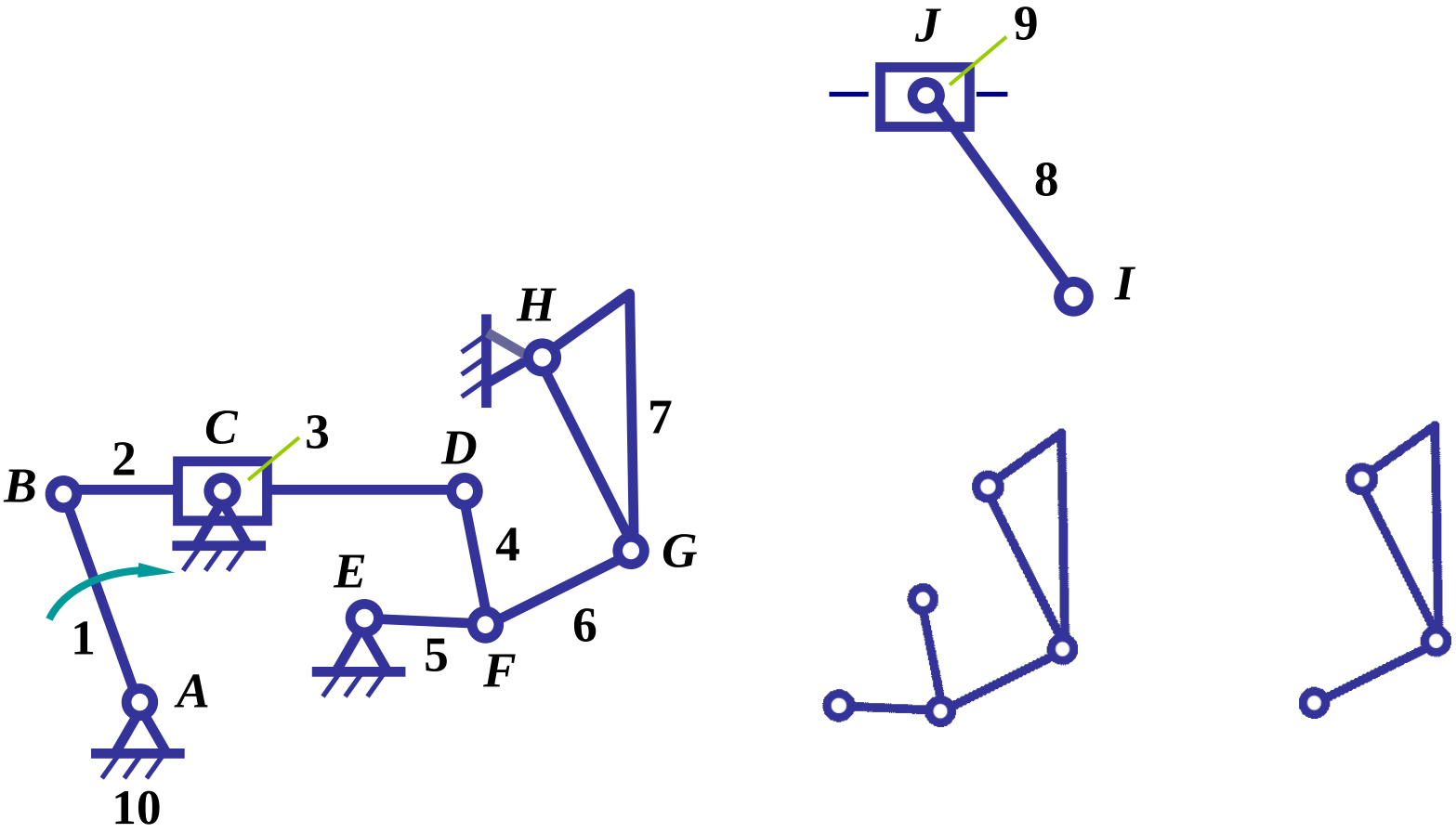
机构结构分析例题

第二次试拆

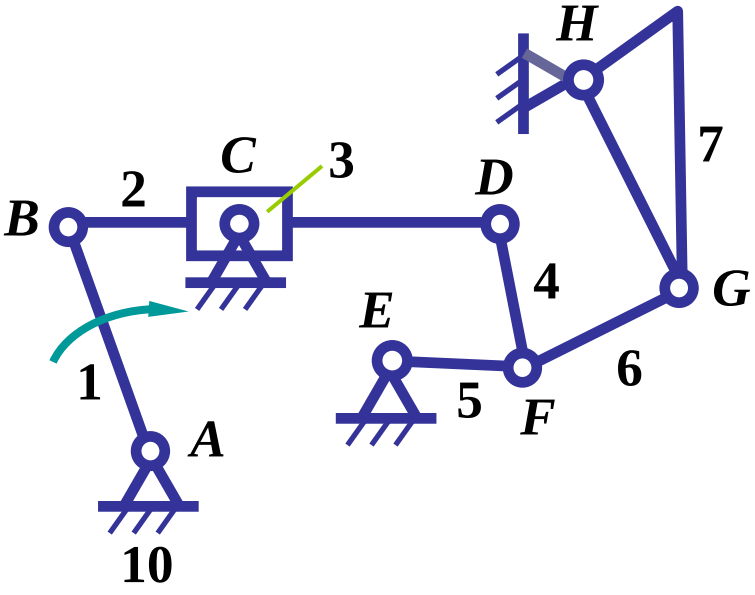


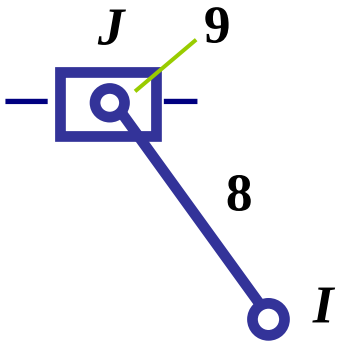
机构结构分析例题

第二次试拆



机构结构分析例题





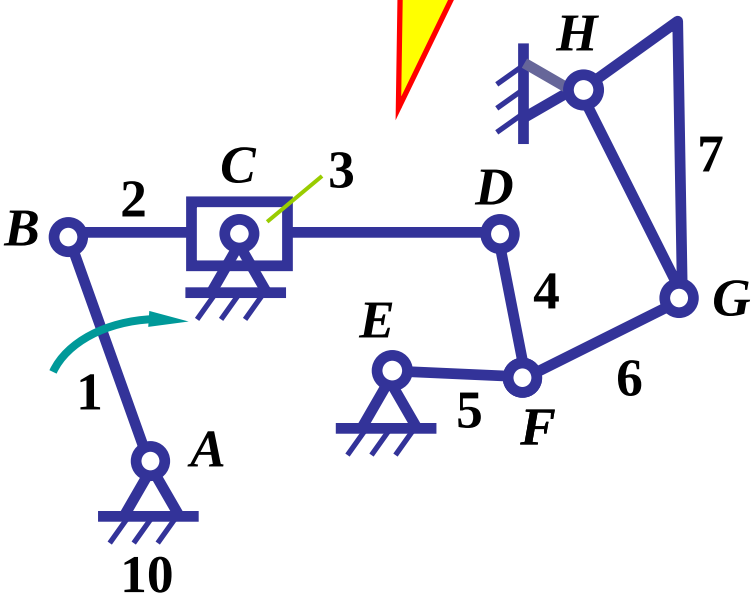
错误！

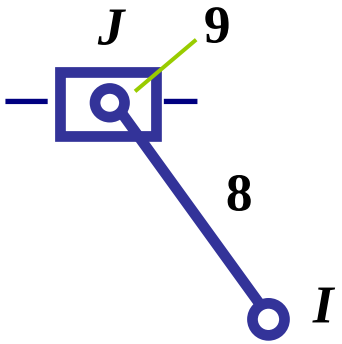
不是III级组。

机构结构分析例题

正确！

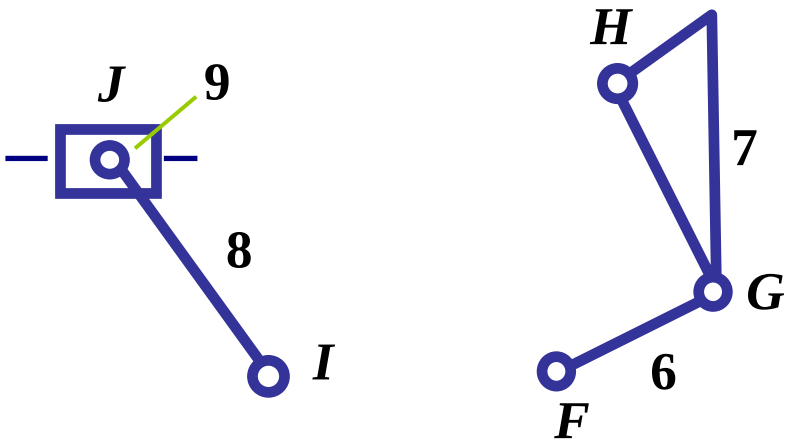
继续拆分基本杆组。

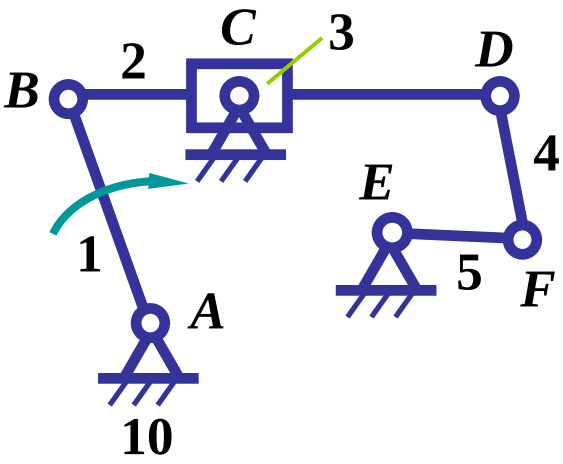


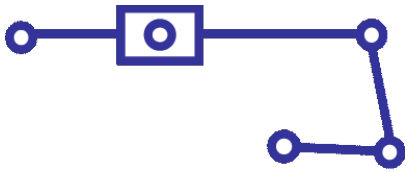


机构结构分析例题

第三次试拆

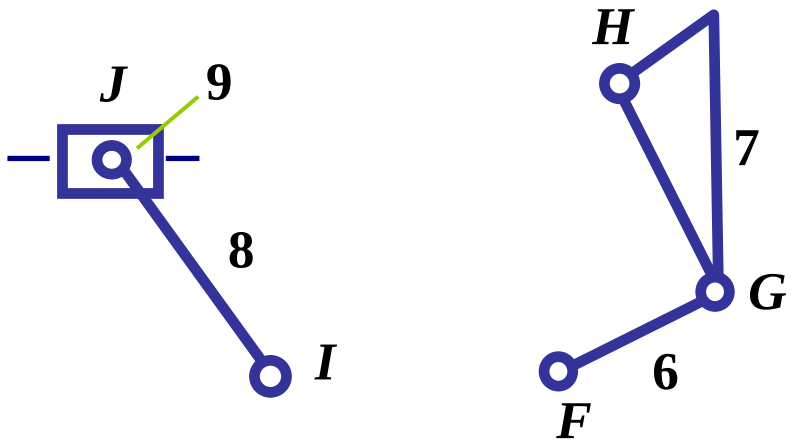


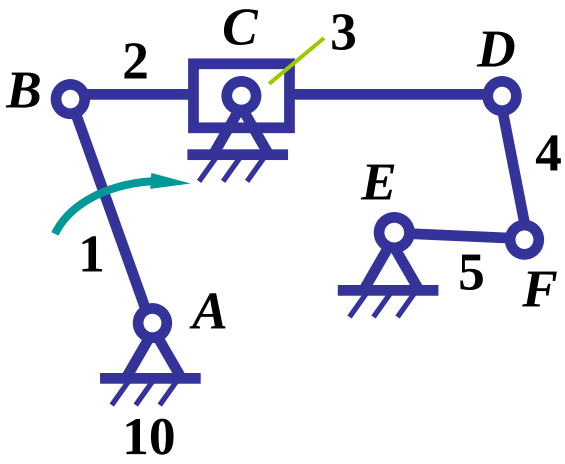


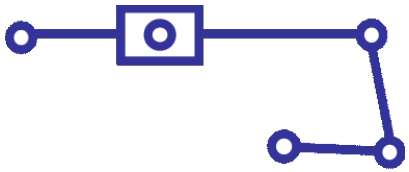


机构结构分析例题

第三次试拆



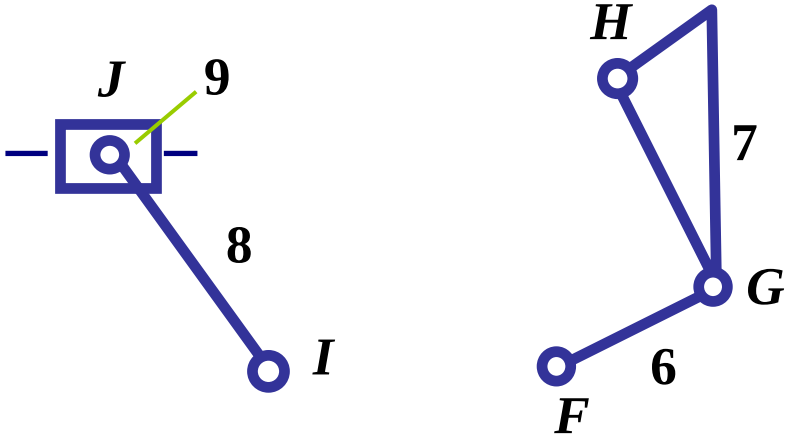


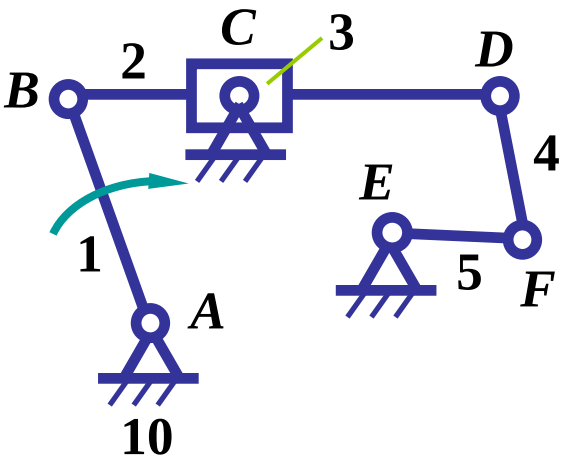


机构结构分析例题

错误！

不是III级组。

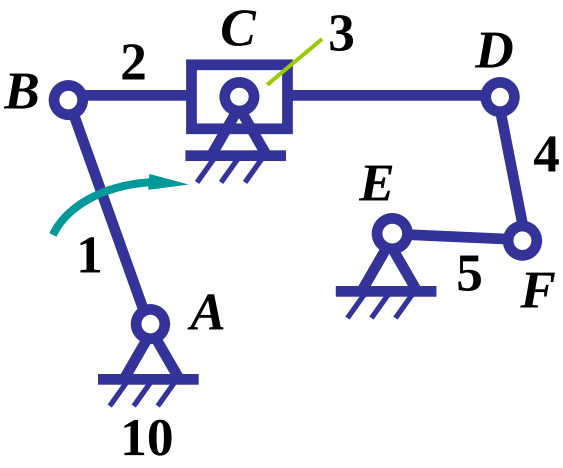


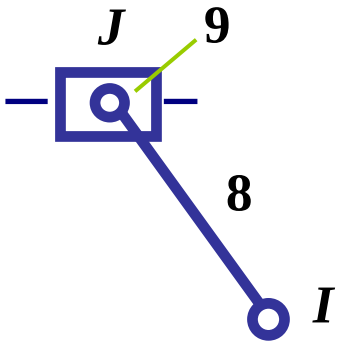


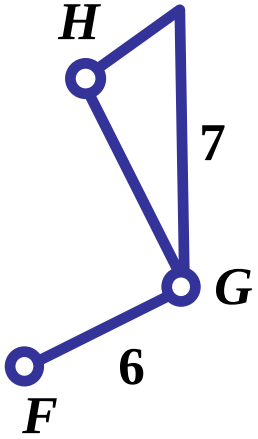
机构结构分析例题

正确！

继续拆分基本杆组。



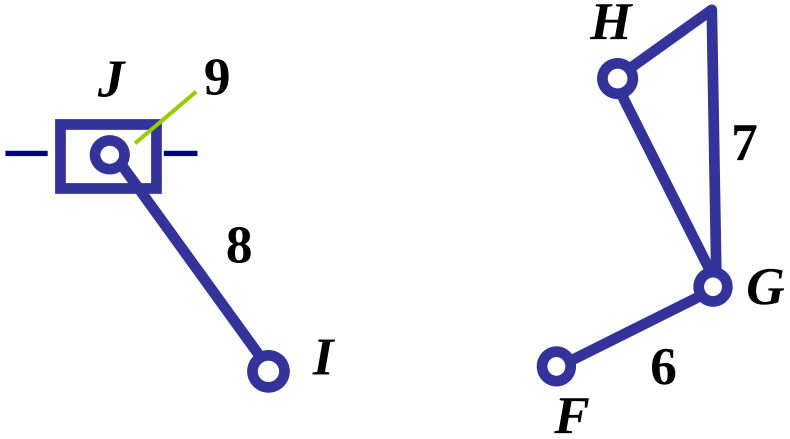




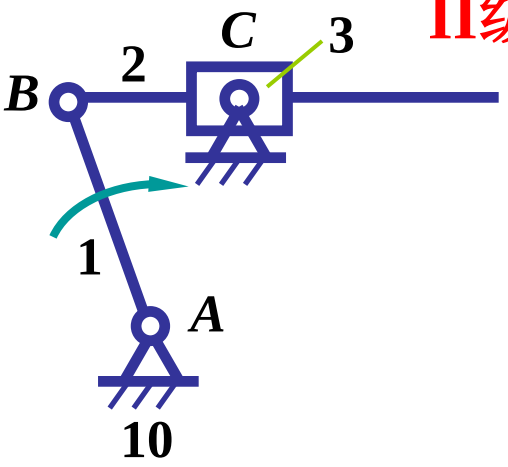
机构结构分析例题

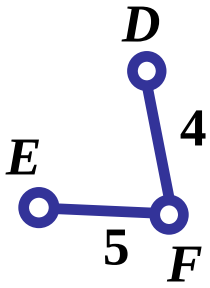
第四次试拆

拆杆组完成！



II级机构

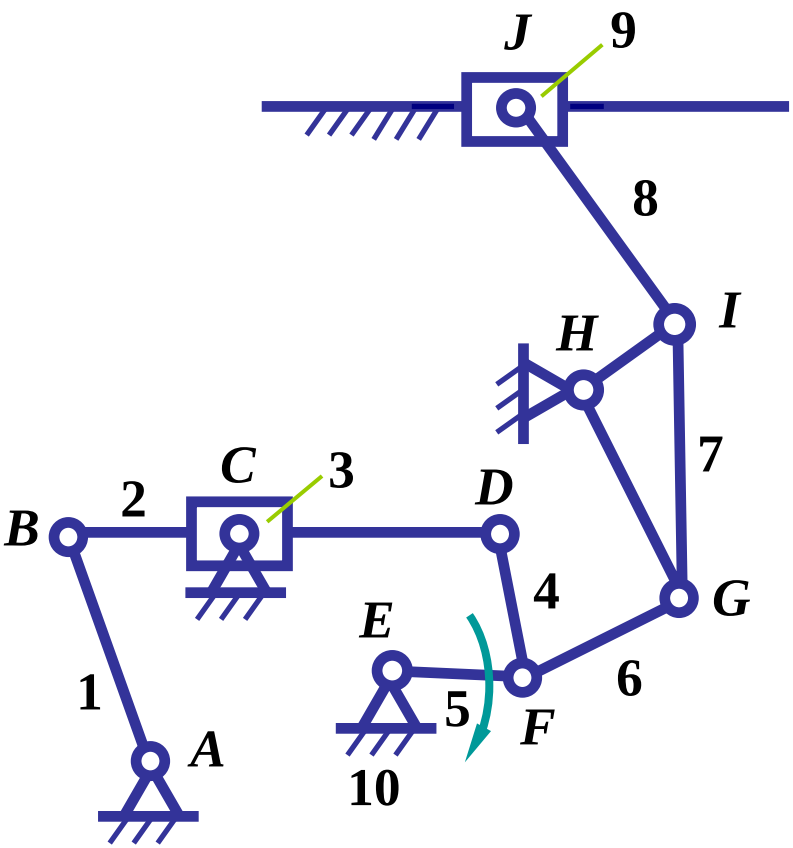




机构结构分析例题

以构件5为原动件

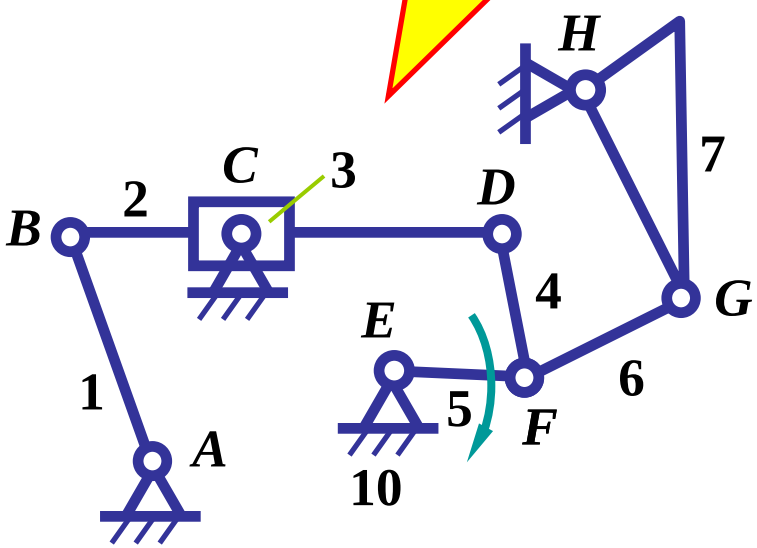
第一次试拆

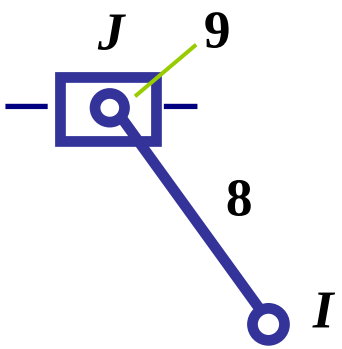


机构结构分析例题

第二次试拆

正确！
继续拆分基本杆组。

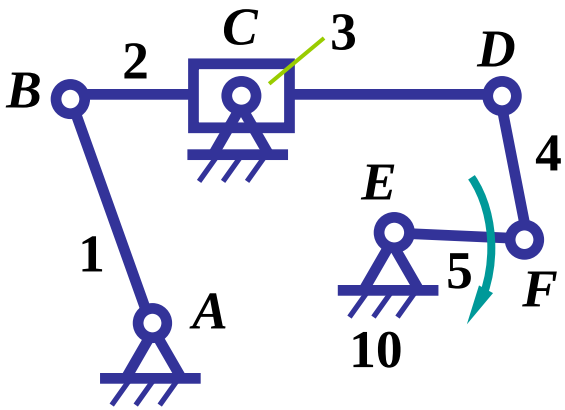


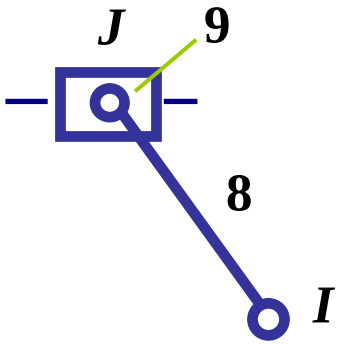


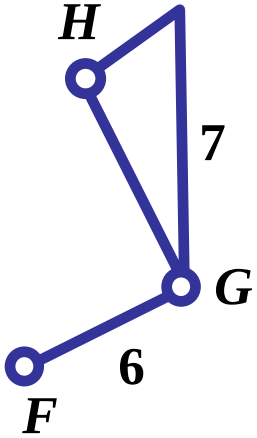
机构结构分析例题

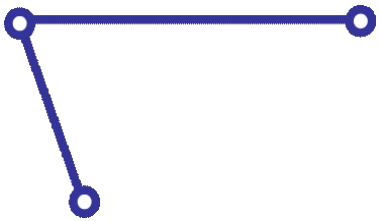
第三次试拆

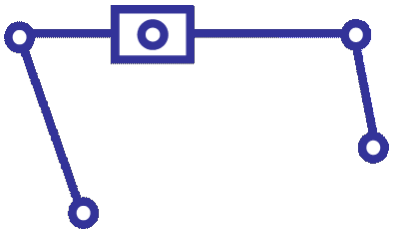
正确！
继续拆分基本杆组。





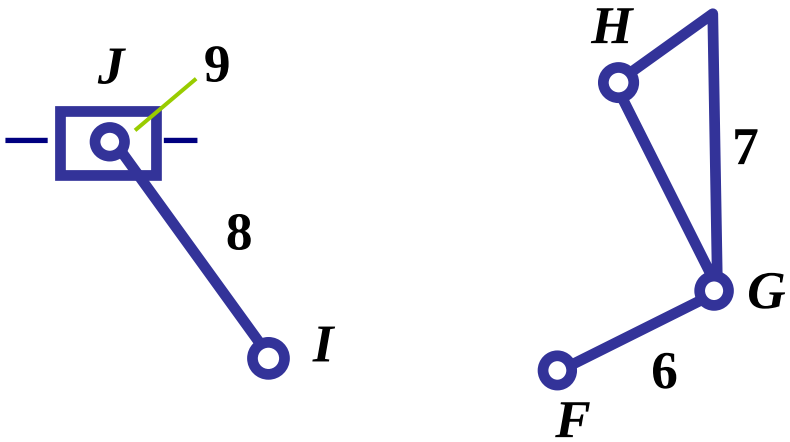


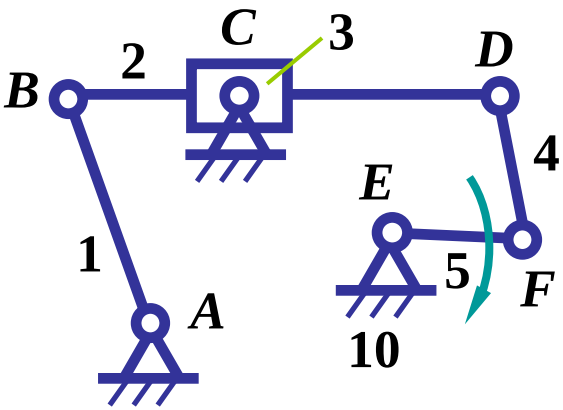


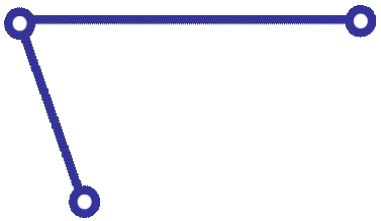


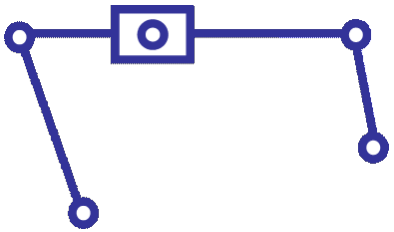
机构结构分析例题

第三次试拆





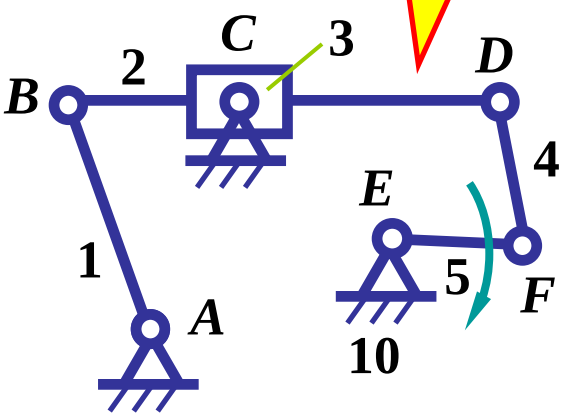




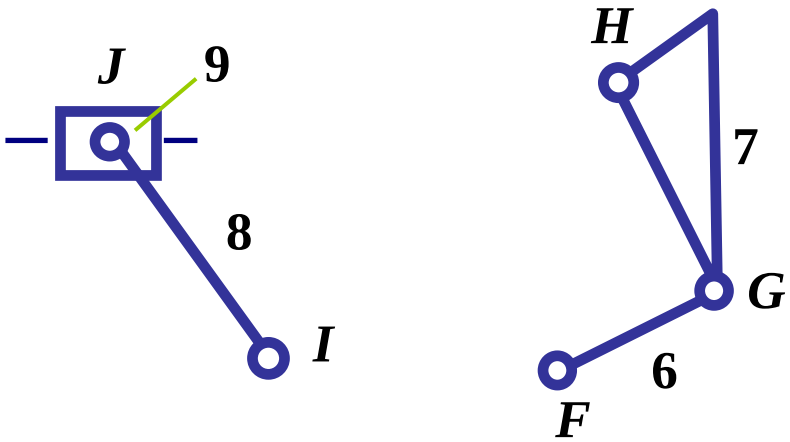
机构结构分析例题

错误！

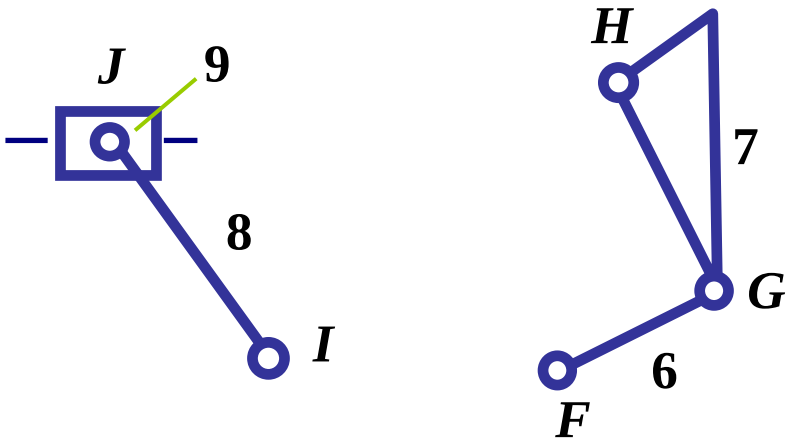
剩余部分不是完整机构，存在运动不确定构件。

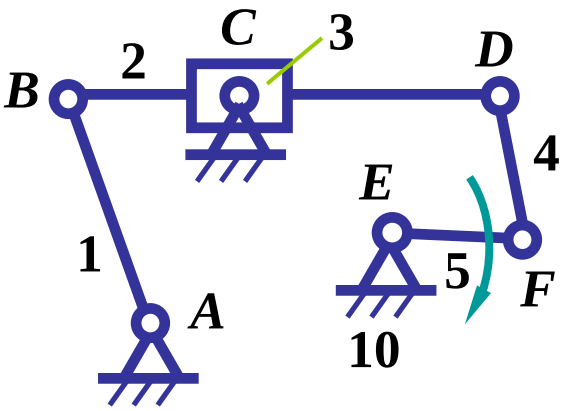


第三次试拆

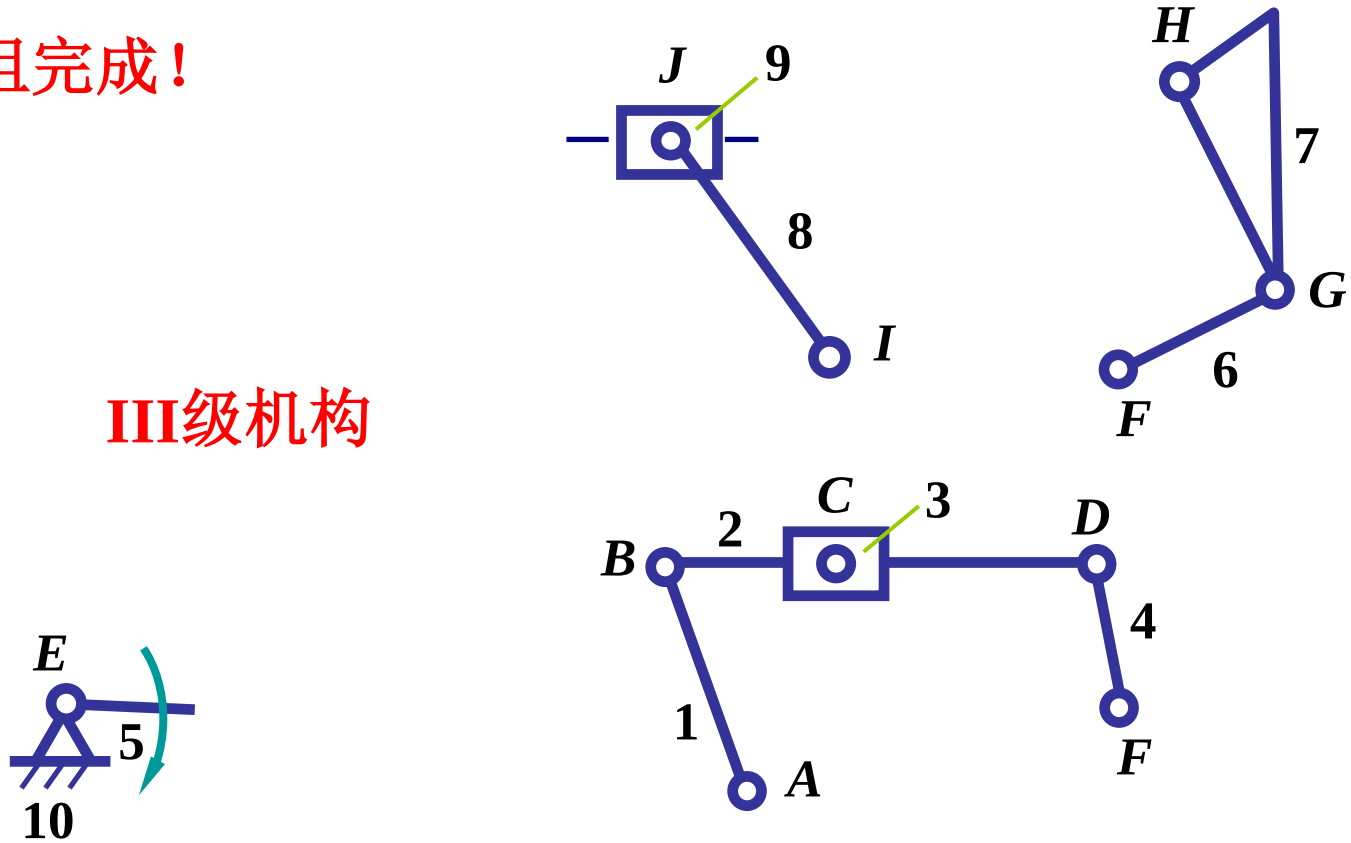


机构结构分析例题





机构结构分析例题

拆杆组完成！

III级机构